第五章 真空中的静磁场

§5.1 磁现象与磁力

§5.2 毕奥-萨伐尔-拉普拉斯（BSL）定律

§5.3 安培定律

§5.4 静磁场的基本定理

§5.5 磁场对电流的作用

§5.6 磁场对带电粒子的作用

第五章 真空中的静磁场

§5.1 磁现象与磁力

§5.2 毕奥-萨伐尔-拉普拉斯（BSL）定律

§5.3 安培定律

§5.4 静磁场的基本定理

§5.5 磁场对电流的作用

§5.6 磁场对带电粒子的作用

参考《交叉学科基础物理教程·电磁学》第4.1.1节
参考《电磁学与电动力学［上册］》第5.1节

§5.1 磁现象与磁力

一、基本磁现象

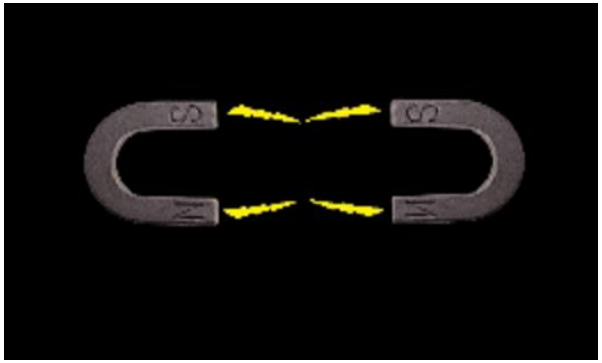
二、磁性起源

三、磁力和磁场

一、基本磁现象

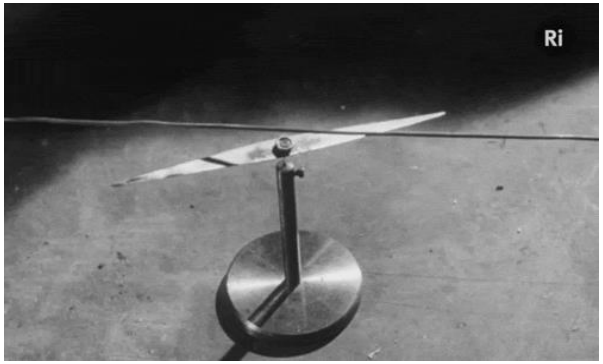
1. 早期阶段：磁铁 ⇔ 磁铁

磁铁 ⟷ 磁铁



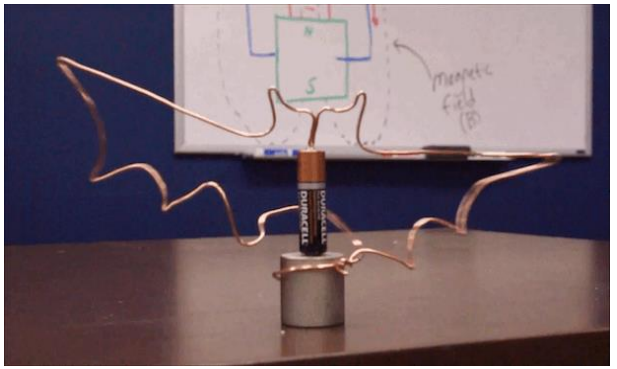
2. 奥斯特实验（1820）：电流 ⟹ 磁铁

电流 → 磁铁

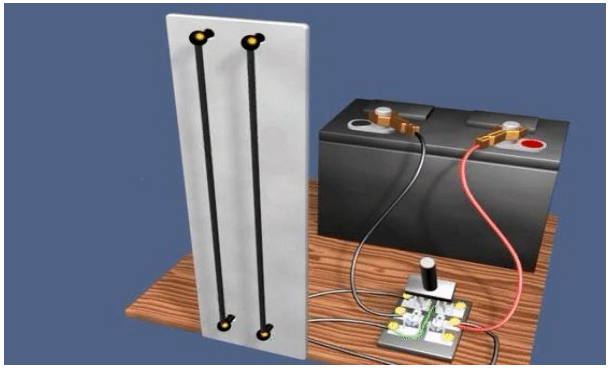


3. 快速发展： 磁铁 ⟹ 电流 ⇔ 电流

磁铁 → 电流



电流 ⟷ 电流



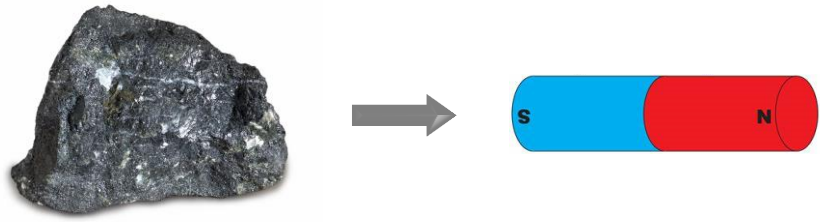
1. 早期阶段：磁铁 ⇔ 磁铁

- 天然磁铁**吸引**铁、钴、镍等物质的性质，称为**磁性**



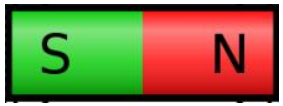
天然磁铁的主要成分Fe_3O_4

- 条形或针形磁铁（简化问题）

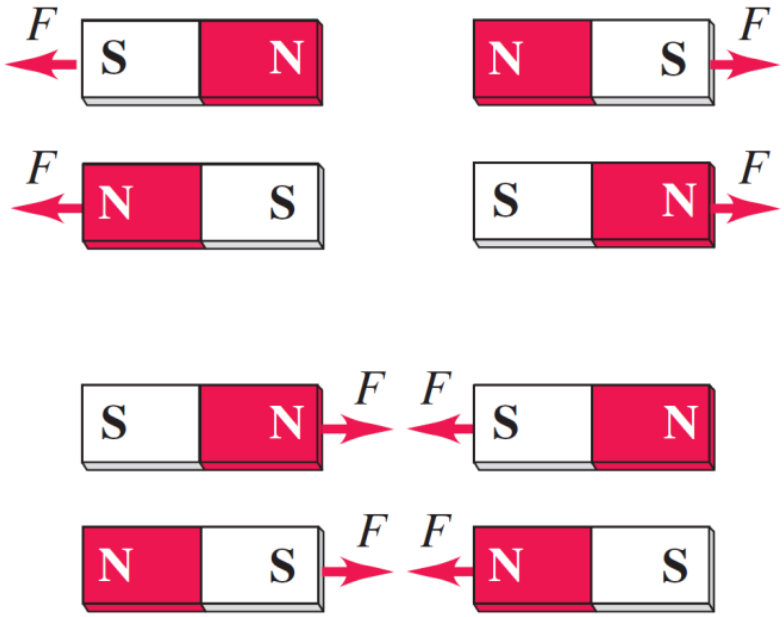


  - 条形磁铁：两端磁性最强，中部区域磁性最弱
  - **磁极**：磁性最强的两端

- 条形磁铁的一端**总是指向**地球北方，定义为 N 极，而另一端指向地球南方，定义为 S 极



- 条形磁铁之间的相互作用表明：只有**两种**磁性，同性相斥，异性相吸





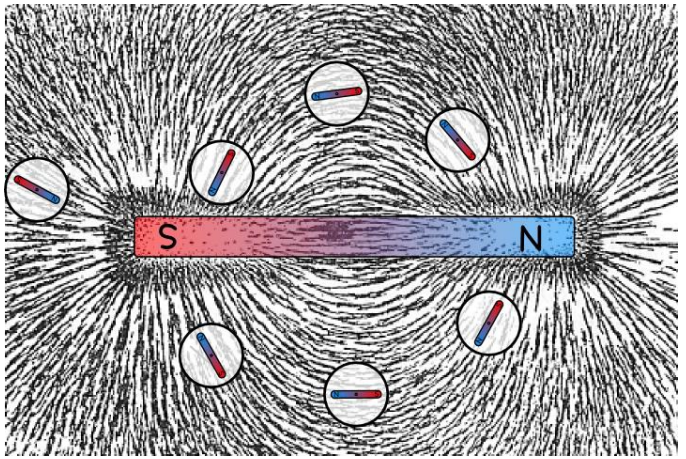
两千年前东汉《论衡》：
“司南之杓，投之于地，其柢指南”

- ~1600年，英国吉尔伯特：电与磁是性质不同的两类现象

电：需要摩擦，纯吸引

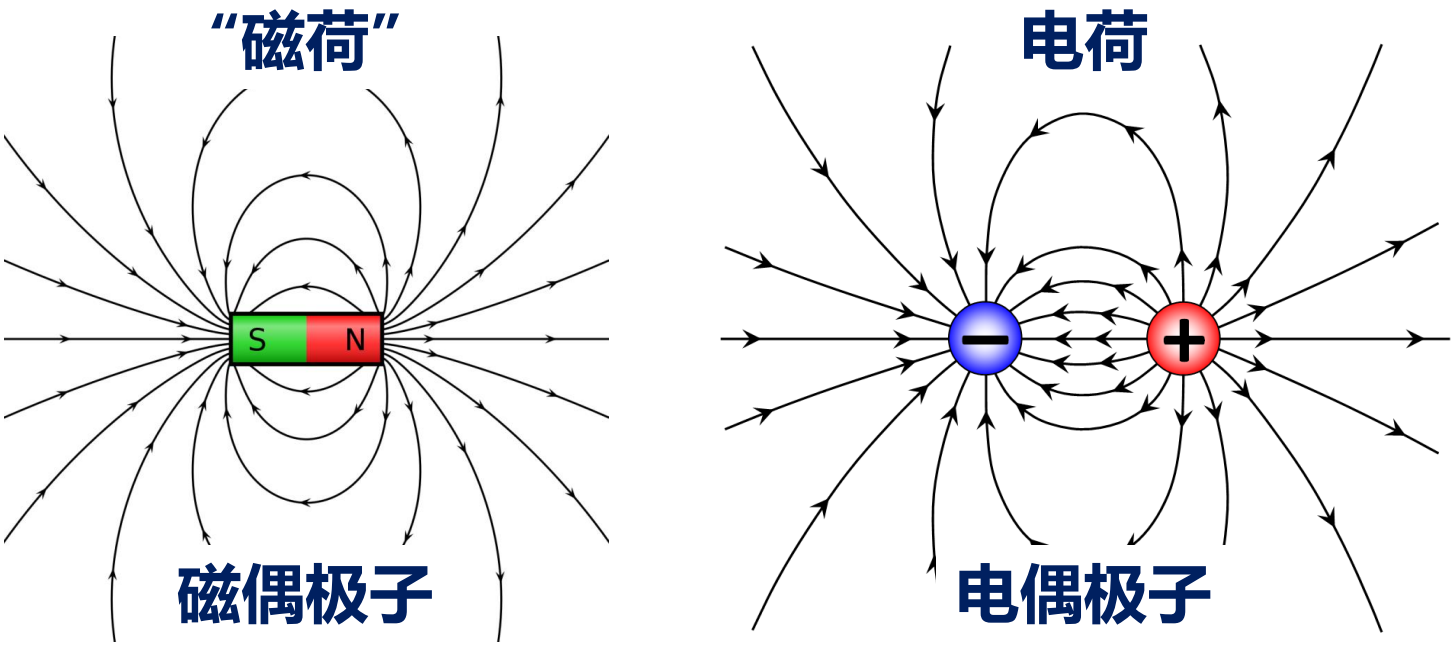


磁：磁铁固有，排列有方向性



- 随后200多年的时间，电与磁的研究完全独立，包括库仑和安培在内的许多著名物理学家**都曾**认为“电和磁不存在联系”
- 尽管有零星“电磁化铁”的报道
  - 1735年，英国《哲学会报》报道，雷电使钢刀磁化
  - 1751年，富兰克林，莱顿瓶放电使缝衣针磁化

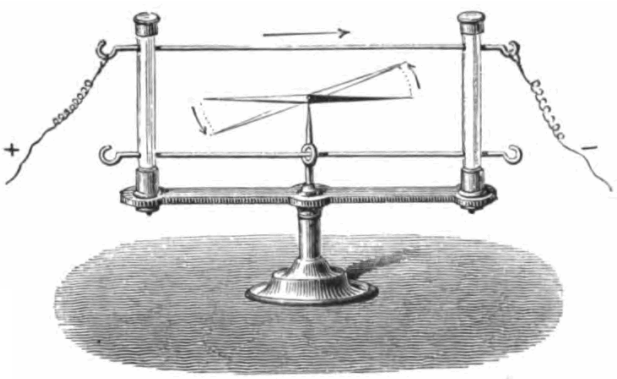
- **磁与电的相似性**：两种、吸引/排斥（、以及场的分布）

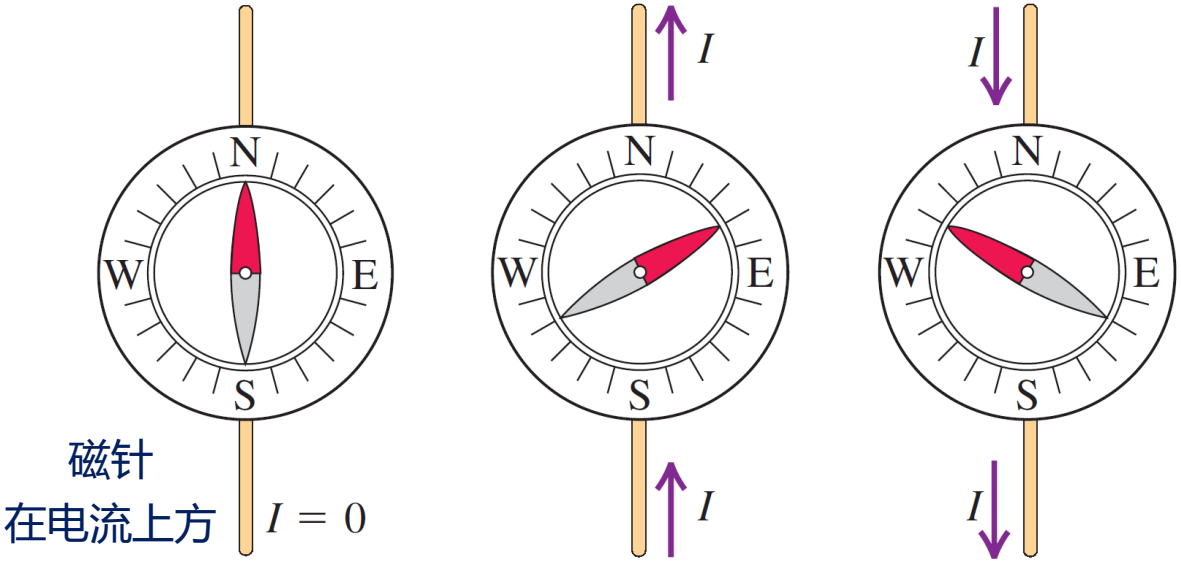


- ~1785年，库仑采用“磁荷”观点，研究了磁极之间的作用力，发现其与电荷之间的作用力相似，即力的大小与距离平方成反比
- 电与磁的相似性 → 更深层的物理联系？
- 直至1820年，奥斯特的重大突破，即**电流的磁效应**

2. 奥斯特实验：电流 ⟹ 磁铁

- 1820年，丹麦的奥斯特（Oersted）发现**电流的磁效应**：载流导线使磁针偏转，偏转方向取决于电流方向



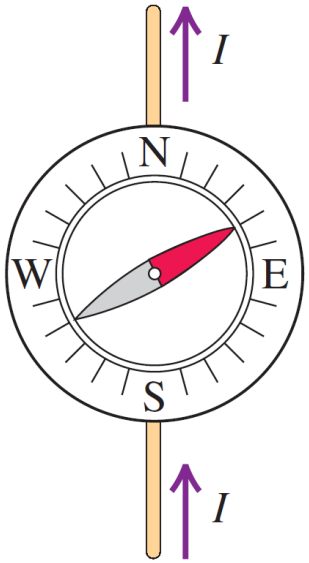




Hans Christian Oersted

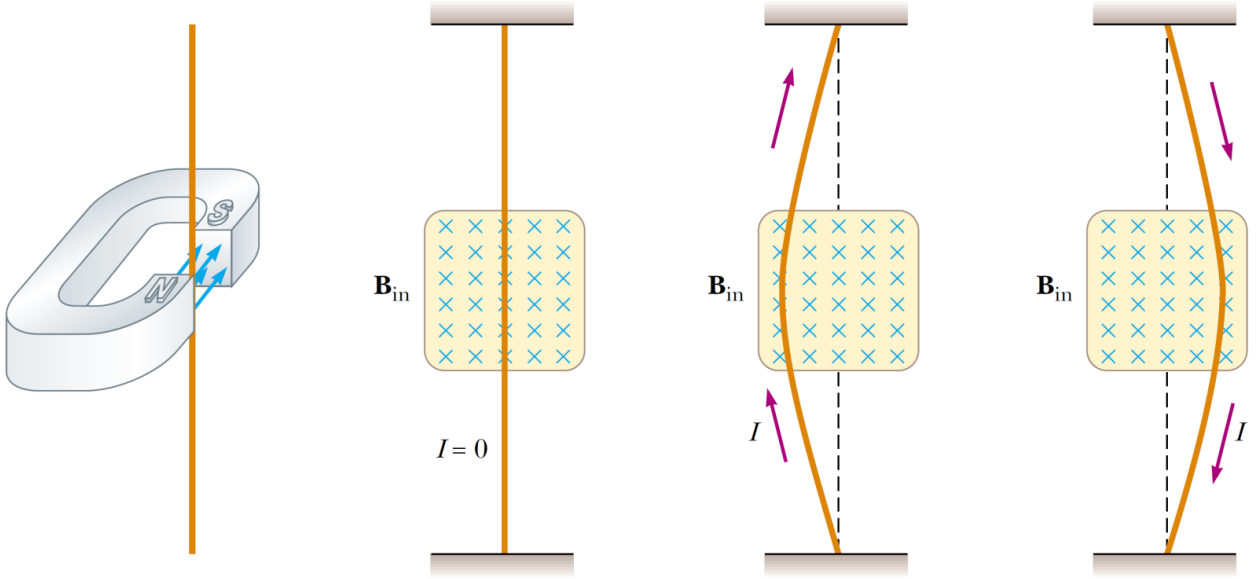
法拉第：“它突然打开了科学中一个一直是黑暗领域的大门，使其充满光明。”

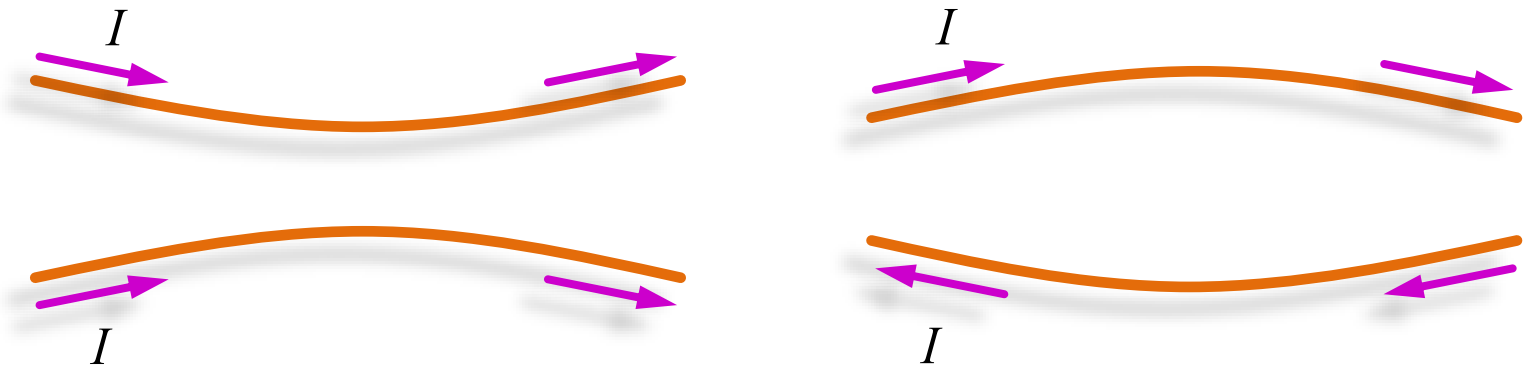
奥斯特的实验表明：



- **电流**，即**运动的电荷**，而非静止的电荷，使（与之平行放置的）磁针偏转
- 磁针沿环绕电流的横向偏转——**横向力**
  - 而先前已知的、非接触物体产生的引力、电力、磁力（如两条形磁铁）等都是**有心力**

3. 快速发展： 磁铁 ⟹ 电流 ⇔ 电流





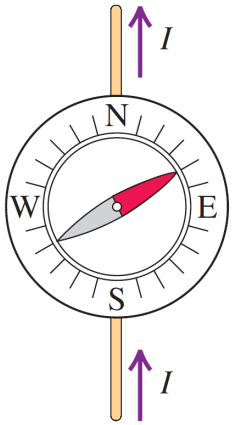
- 1820年7月21日，丹麦**奥斯特**发表实验结果（电流作用磁针）
- 9月11日，阿喇果在法国科学院介绍奥斯特的成果
- 9月18日，**安培**进行圆电流对磁针作用的实验
- 9月25日，**安培**报告平行载流导线之间的相互作用（电流相互作用）
- 10月初，**安培**提出通电螺线管与条形磁铁等价
- 10月30日，法国**毕奥**和**萨伐尔**发表长直导线对磁极的作用力反比于距离的实验结果，再加**拉普拉斯**的推导，得到BSL定律（§ 5.2）
- 12月4日，**安培**提出电流元相互作用的公式，即安培定律（§ 5.3）

仅六个月，磁学研究便完成从定性到定量的蜕变

- 1821年元月，**安培**提出分子环流假说，解释磁性起源

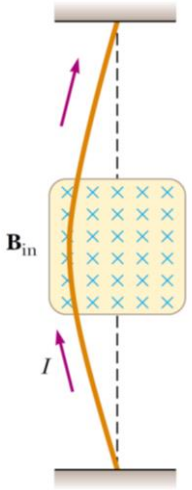
二、磁性起源

微观电流 ⟹ 宏观磁性?



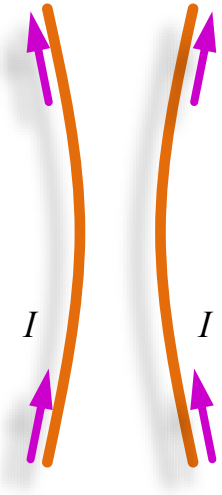
电流

磁铁



磁铁

电流



电流

电流



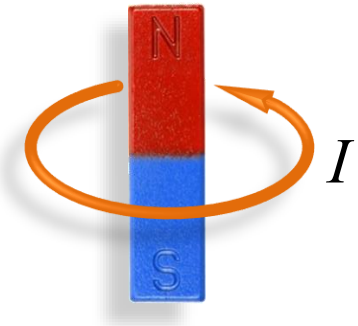
电流

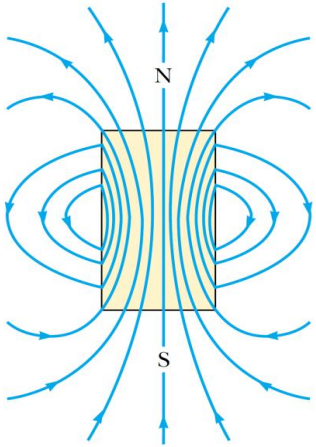
?

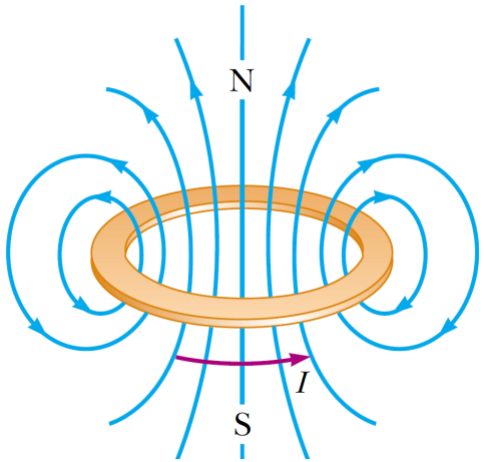
电流

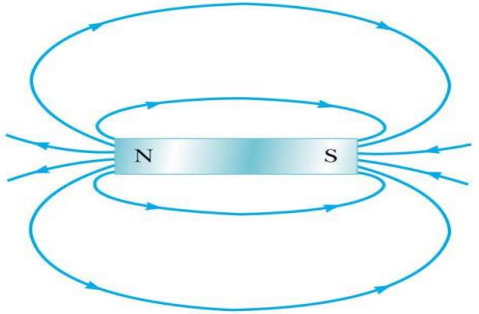
分子环流假说

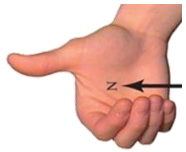
- 1821年元月，安培提出分子环流假说，认为**宏观磁性**来源于**定向排列的微观分子环流**

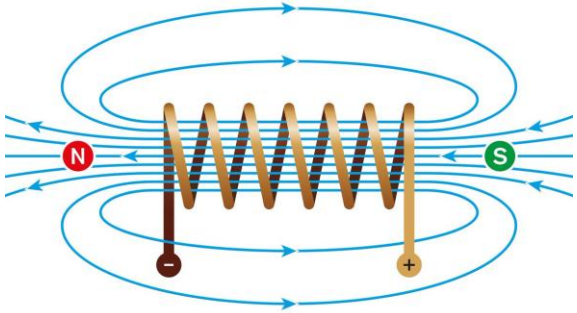


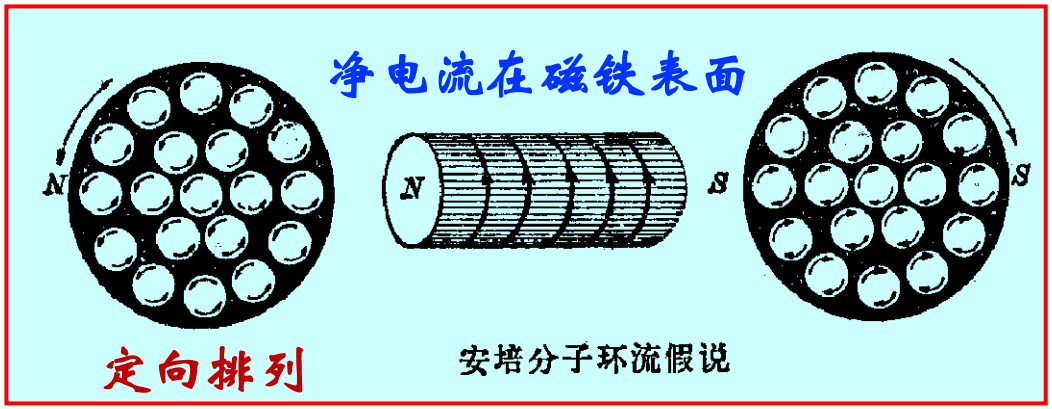








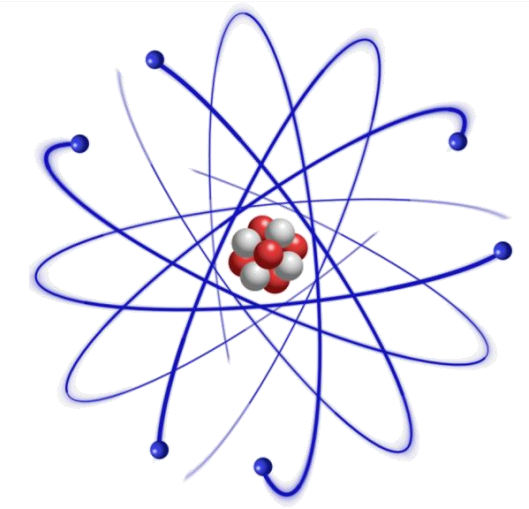


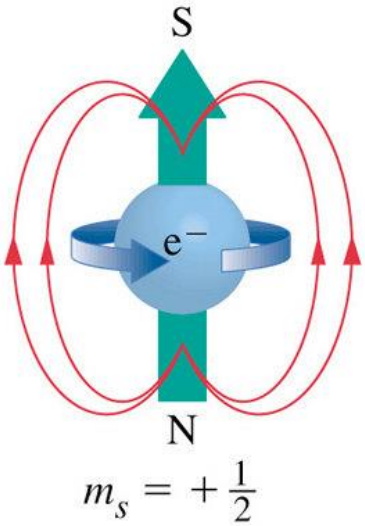


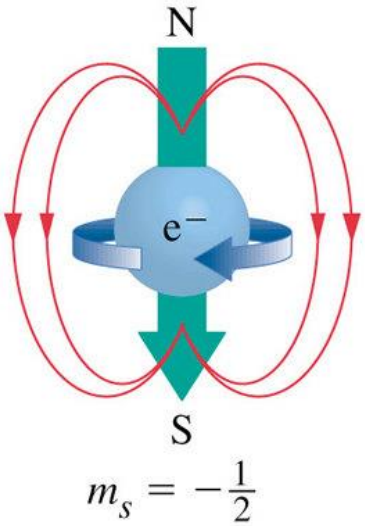
磁铁表面的电流方向 与 N极方向满足**右手法则**

何为分子环流?

- ~1820年，解释物质磁性的经典理论——安培分子环流假说
  - 但直到19世纪末发现电子、20世纪初建立原子结构模型和量子力学后，才有更准确的物质磁性理论
  - 磁性主要源自**电子**的**轨道磁矩**（运动）和**自旋磁矩**（旋转）

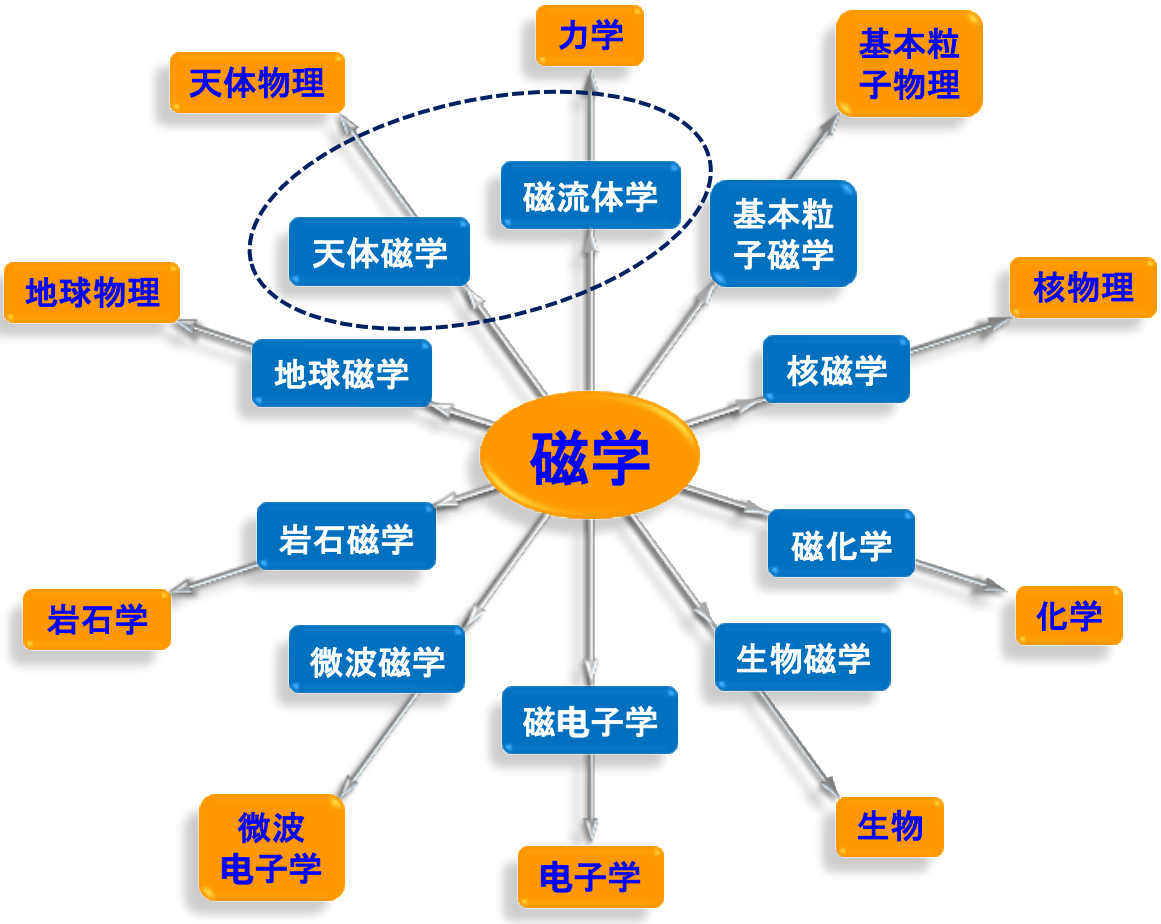






  - 与电子相比，原子核的自旋磁矩要小三个量级

- 磁学研究历史悠久，如今更是开枝散叶
  - 2007年，诺贝尔物理学奖授予 A. Fert 和 P. Grünberg：
    "*for the discovery of Giant magnetoresistance*（巨磁阻）"



三、磁力和磁场

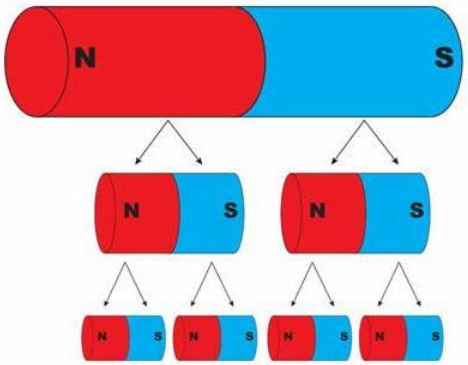
- ~1785年，库仑利用扭秤实验，研究细长磁化棒，建立两个磁极（或两个点磁荷 q_{m0} 和 q_m）之间的相互作用定律：

$$\vec{F}_{m0} = q_{m0}\frac{q_m}{4\pi\mu_0 r^2}\hat{r} = q_{m0}\vec{H}$$

其中，$\vec{F}_{m0}$ 为 q_m 对 q_{m0} 施加的作用力，

q_m 产生的“**磁场强度**”定义为 $\vec{H}$（以后称其为 **H 矢量**），

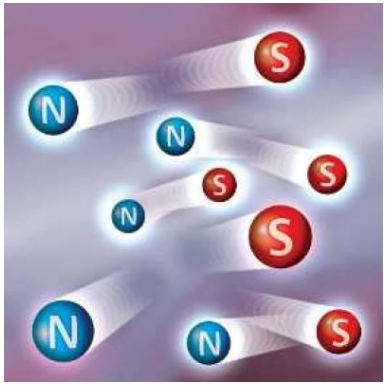
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{N\cdot A^{-2}}$ 为**真空磁导率**



“磁荷”或“磁单极子”？

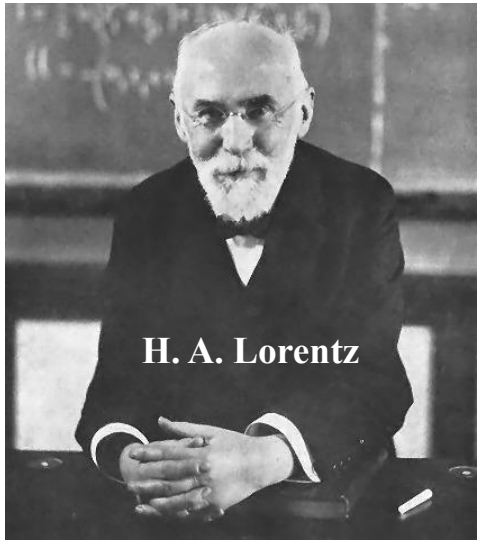
至今尚未发现

尽管理论允许



- 1892年，结合麦克斯韦的电磁场理论和克劳修斯的电动力学，洛伦兹推导出**电荷在电磁场中的受力**，即著名的**洛伦兹公式**

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

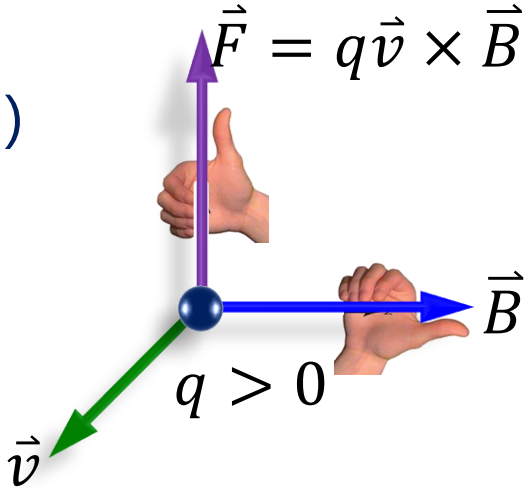


➢ 观测上，上式可视为**电场强度** $\vec{E}$ 和**磁感应强度**（磁场强度） $\vec{B}$ 的定义

◆ **静止**点电荷受到的力（电力）可确定**电场**的大小和方向

◆ **运动**点电荷（**电流**）受到的附加力（磁力）可确定**磁场**的大小和方向

通常将磁场对运动电荷的作用力 $q\vec{v} \times \vec{B}$ 称为**洛伦兹力**



磁感应强度的单位

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = q\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} \times \vec{B} = \frac{q}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}\vec{r} \times \vec{B}$$

- 在国际单位制中，力的单位是牛顿（N），电量的单位是库仑（C），电流强度的单位是安培（$1\ \mathrm{A} = 1\ \mathrm{C} \cdot \mathrm{s}^{-1}$），长度的单位是米（m）

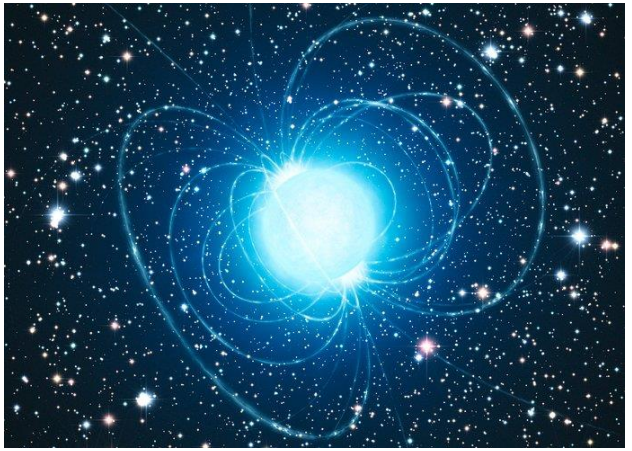
  磁感应强度的单位是**特斯拉（T）**：$1\ \mathrm{T} = 1\ \mathrm{N}/(\mathrm{A} \cdot \mathrm{m})$

  - 使1米长、载有1安培的导线，受1牛顿的力，所需的磁感应强度为1特斯拉

- 磁感应强度的另一常用单位是**高斯（G）**：$1\ \mathrm{T} = 10^4\ \mathrm{G}$

场源	$\vec{B}$ / [G] ~
磁星	10^{12-14}
中子星	10^{8-14}
传统/超导强磁铁	10^{4-6}
医用MRI装置	10^{4}
钕铁硼磁铁（永久）	10^{3-4}
条形磁铁	10^{2}
太阳表面	10^{1-2}
地球表面	0.5
大脑内（神经电脉冲）	10^{-9}

- 宇宙中磁性最强的天体：磁星



- 人造磁性最强的永久磁铁：钕铁硼磁铁（$Nd_2Fe_{14}B$）

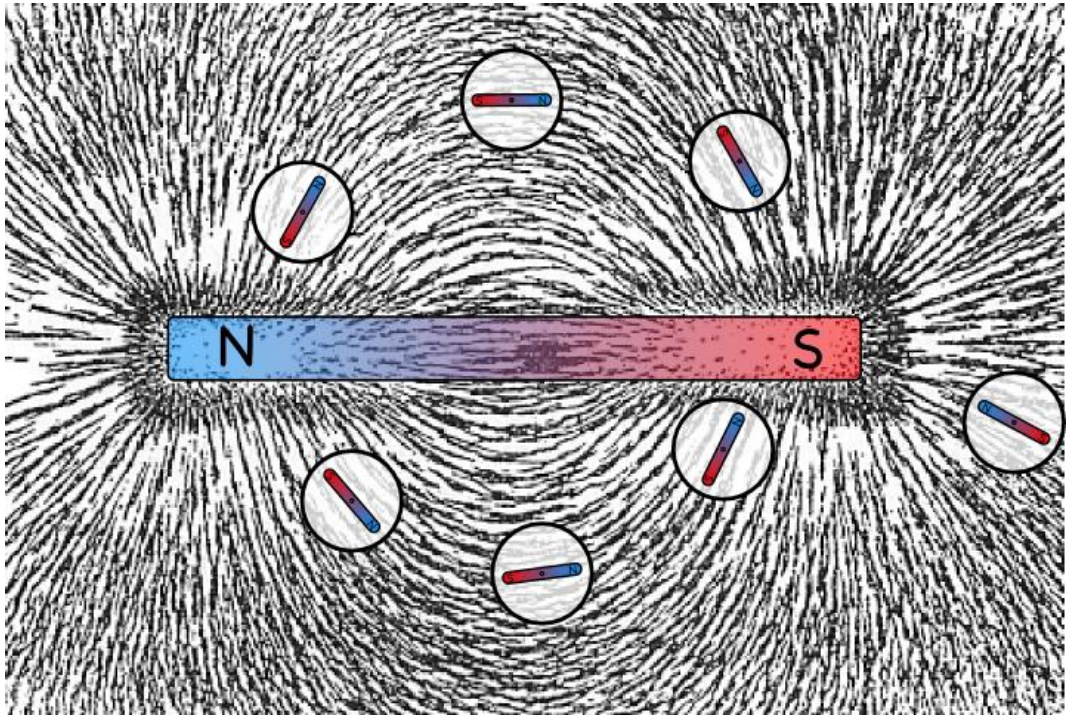


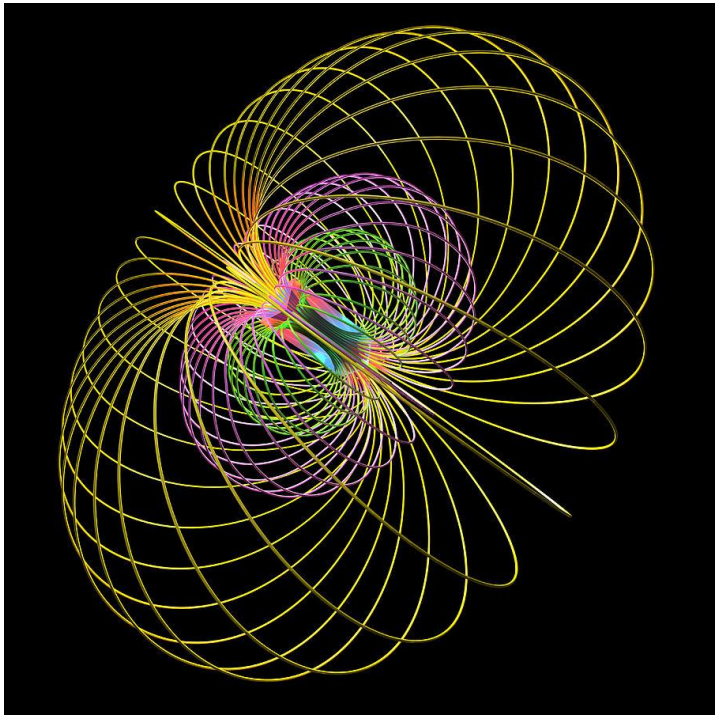
钕铁硼磁铁

磁场线（磁感应线、磁力线）

类似于电场线，是磁场空间中一些有方向的曲线，其上每点的

- **切线方向**与该点的磁感应强度方向一致
- **数密度**正比于该点的磁感应强度大小





从 微观洛伦兹力 到 宏观安培力

- 因电流是电荷的宏观定向运动，可由洛伦兹力 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ 推出电流在磁场中的受力，即**安培力**，是微观洛伦兹力的宏观表现

➢ 考察固定不动的载流导体内一个宏观小、微观大的区域 ΔV。设电量为 q 的载流子数密度是 n，则 ΔV 内载流子数为 $\Delta N = n\Delta V$。设第 k 个载流子的速度为 $\vec{u}_k$，则 ΔV 内载流子受到的洛伦兹合力为

$$\Delta\vec{F} = \sum_k \left(q\vec{u}_k \times \vec{B}\right) = q\Delta N\left(\frac{1}{\Delta N}\sum_k \vec{u}_k\right) \times \vec{B}$$

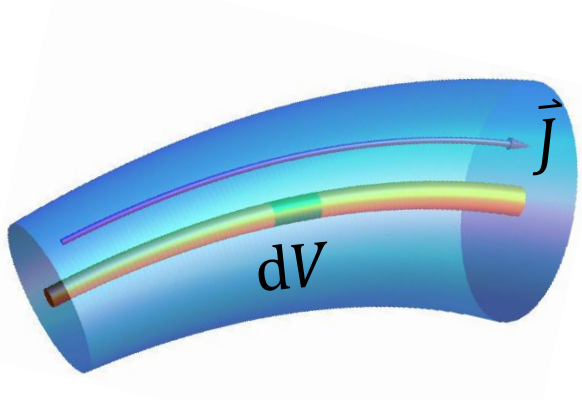
括号里正是载流子定向运动的平均速度 $\vec{v}$。因此，

$$\Delta\vec{F} = nq\vec{v} \times \vec{B}\ \Delta V = \vec{J} \times \vec{B}\ \Delta V$$

电流密度
$\vec{J} = nq\vec{v}$

- **体电流元** $\vec{J}\mathrm{d}V$ 受到的安培力为

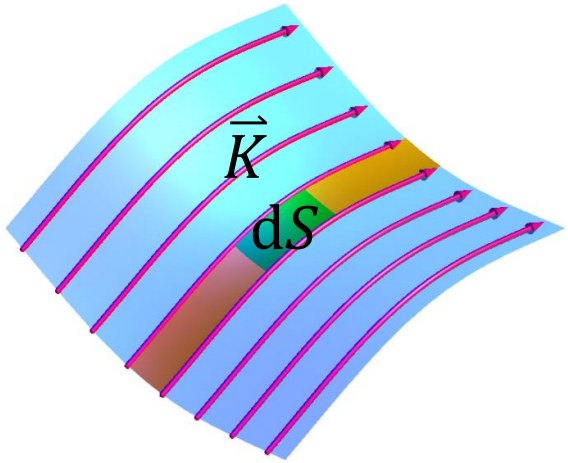
$$\mathrm{d}\vec{F} = \vec{J}\mathrm{d}V \times \vec{B}$$



- **面电流元** $\vec{K}\mathrm{d}S$ 和 **线电流元** $I\mathrm{d}\vec{l}$ 受到的安培力分别为

$$\mathrm{d}\vec{F} = \vec{K}\mathrm{d}S \times \vec{B}$$

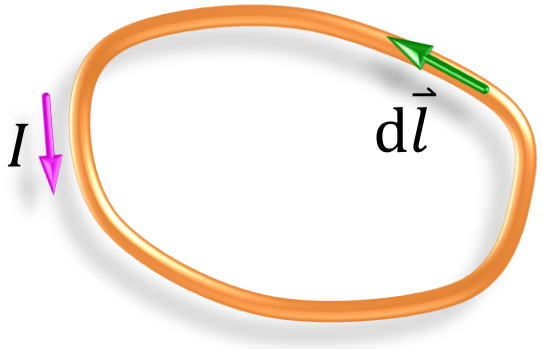
$$\mathrm{d}\vec{F} = \vec{I}\mathrm{d}l \times \vec{B} = I\mathrm{d}\vec{l} \times \vec{B}$$



因此，可将**电流元** $\mathrm{d}\vec{I}$ 受到的安培力统一写为**安培力公式**

$$\mathrm{d}\vec{F} = \mathrm{d}\vec{I} \times \vec{B}$$

其中 $\mathrm{d}\vec{I} = \vec{I}\mathrm{d}l$ 或 $\vec{K}\mathrm{d}S$ 或 $\vec{J}\mathrm{d}V$



静磁学

- 静电学：**电荷**之间的相互作用是通过**电场**传递的局域作用



- 静磁学：**电流**之间的相互作用是通过**磁场**传递的局域作用



➢ **静磁场**或**稳恒磁场**：稳恒电流产生的磁场，可能随空间位置变化，但不随时间变化

$$\frac{\partial \vec{J}(\vec{r},t)}{\partial t}=0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \vec{B}(\vec{r},t)}{\partial t}=0$$

第五章 真空中的静磁场

§5.1 磁现象与磁力

§5.2 毕奥-萨伐尔-拉普拉斯（BSL）定律

§5.3 安培定律

§5.4 静磁场的基本定理

§5.5 磁场对电流的作用

§5.6 磁场对带电粒子的作用

参考《交叉学科基础物理教程·电磁学》第4.2.1节
参考《电磁学与电动力学［上册］》第5.2节

§5.2 毕奥-萨伐尔-拉普拉斯（BSL）定律

一、BSL定律

$$\mathrm{d}\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{d}\vec{l}' \times \hat{\mathbb{R}}}{\mathbb{R}^2}$$

二、BSL定律的运用

一、BSL定律



Jean-Baptiste Biot



Félix Savart



Pierre-Simon Laplace

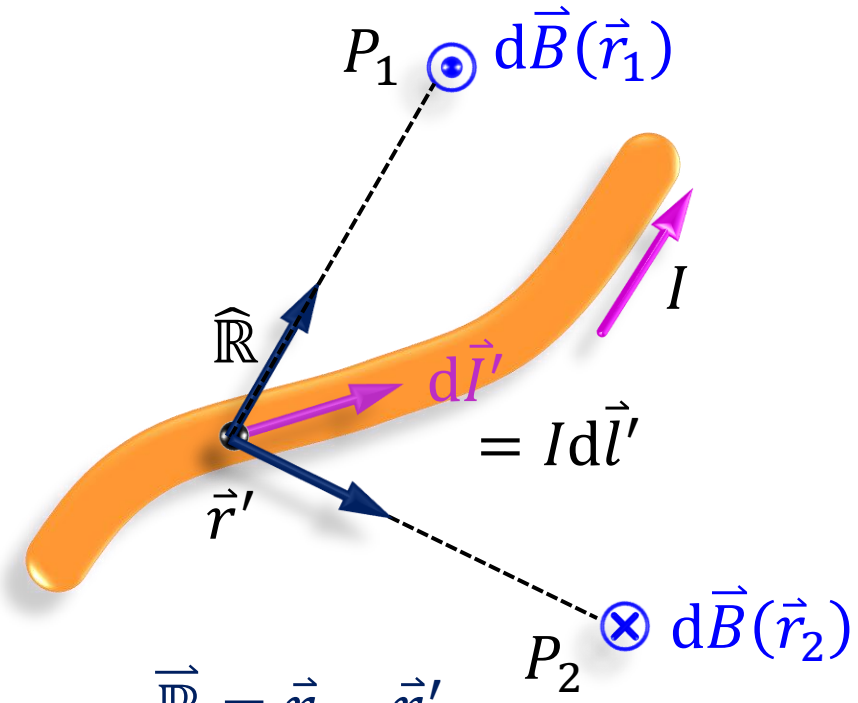
- 1820年，**毕奥**和**萨伐尔**发表长直导线对磁极的作用力反比于距离的实验结果

  - 经**拉普拉斯**推导，给出位于 $\vec{r}'$ 处的电流元 $\mathrm{d}\vec{I}'$，在 $\vec{r}$ 处产生的磁感应强度为

$$\mathrm{d}\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{d}\vec{I}' \times \hat{\mathbb{R}}}{\mathbb{R}^2}$$

  - 线电流元 $\mathrm{d}\vec{I}' = I\mathrm{d}\vec{l}'$

$$\mathrm{d}\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}' \times \hat{\mathbb{R}}}{\mathbb{R}^2}$$



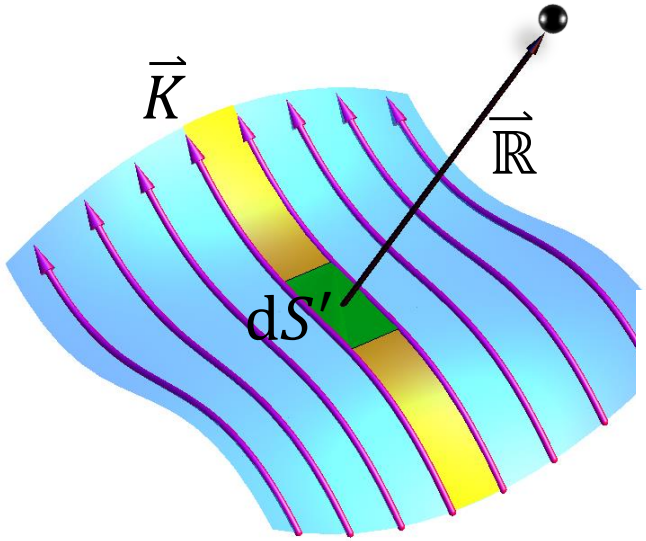
$$\vec{\mathbb{R}} = \vec{r} - \vec{r}'$$

$$\vec{\mathbb{R}} = \mathbb{R}\,\hat{\mathbb{R}}$$

注：参见陈秉乾等《电磁学专题研究》

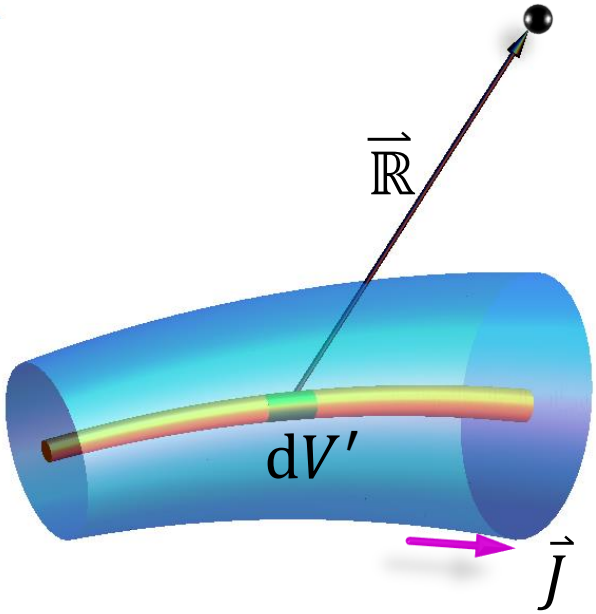
面电流元

$$d\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{K}dS' \times \hat{\mathbb{R}}}{\mathbb{R}^2}$$



体电流元

$$d\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{J}dV' \times \hat{\mathbb{R}}}{\mathbb{R}^2}$$



任意稳恒电流激发的磁场，可由如下两个实验规律给出

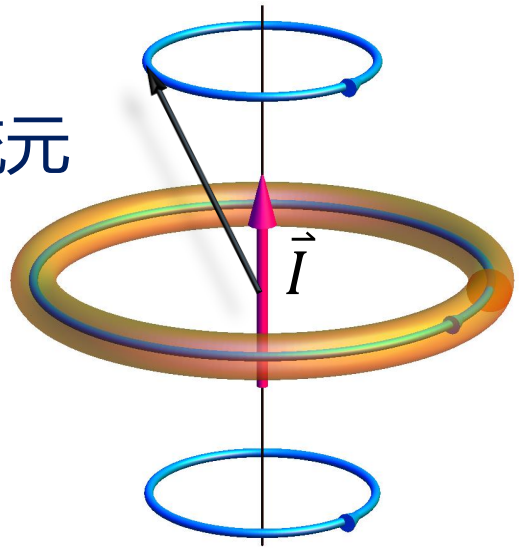
BSL定律 和 **叠加原理**

$$\vec{B}(\vec{r}) = \int \mathrm{d}\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\mathrm{d}\vec{I}' \times \hat{\mathbb{R}}}{\mathbb{R}^2}$$

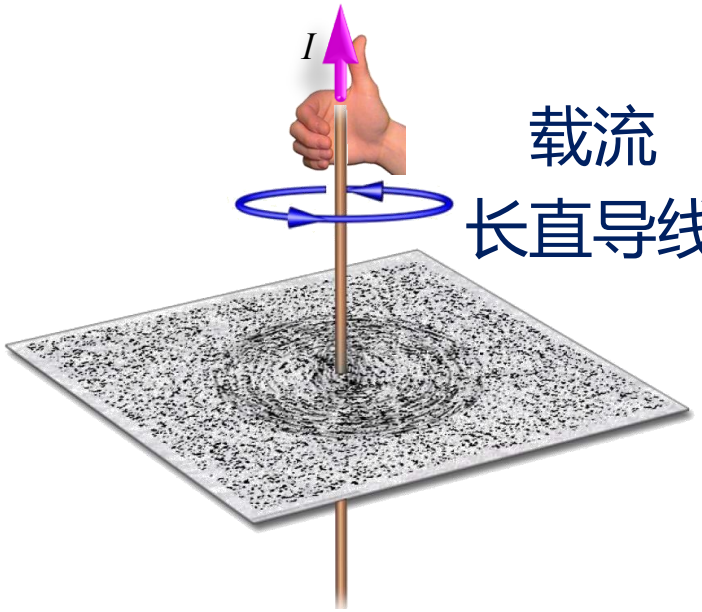
- 电流元
  - 线电流：$\mathrm{d}\vec{I}' = I\,\mathrm{d}\vec{l}' = \vec{I}(\vec{r}')\,\mathrm{d}l'$
  - 面电流：$\mathrm{d}\vec{I}' = \vec{K}(\vec{r}')\,\mathrm{d}S'$
  - 体电流：$\mathrm{d}\vec{I}' = \vec{J}(\vec{r}')\,\mathrm{d}V'$

二、BSL定律的应用

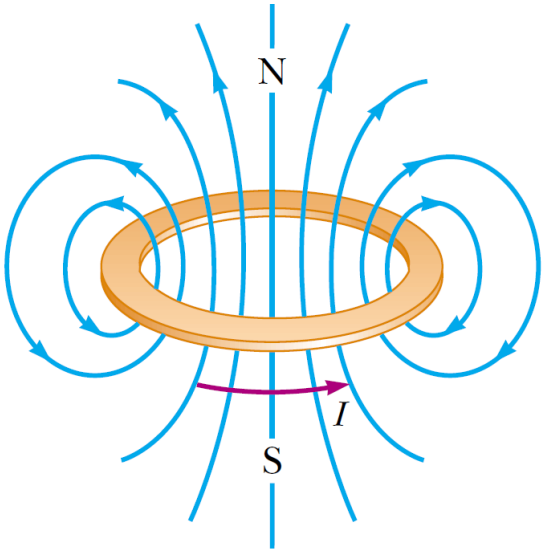
电流元



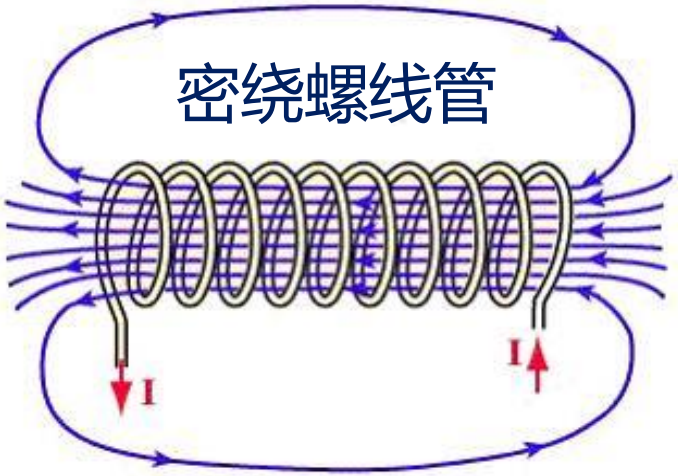
载流
长直导线



载流
圆线圈



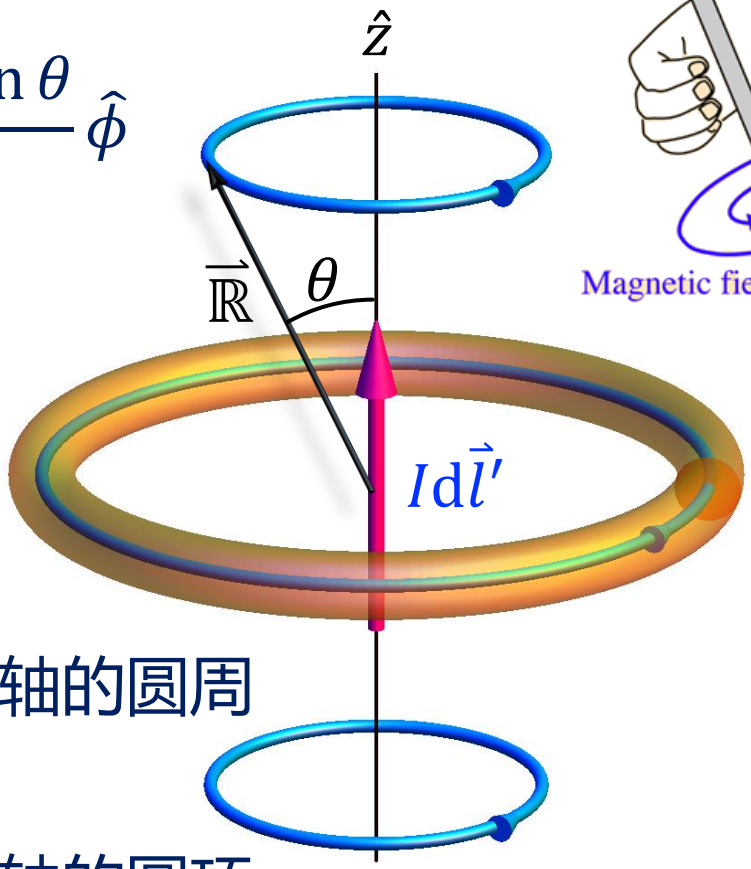
密绕螺线管

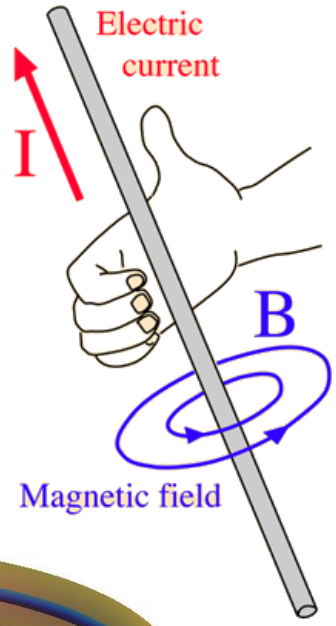


1. （线）电流元

- 选择极轴 $\hat{z}$ 沿着电流元方向，即 $\mathrm{d}\vec{l}' = I\mathrm{d}l'\hat{z}$，有

$$\mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}' \times \hat{\mathbb{R}}}{\mathbb{R}^2} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}l'\sin\theta}{\mathbb{R}^2}\hat{\phi}$$



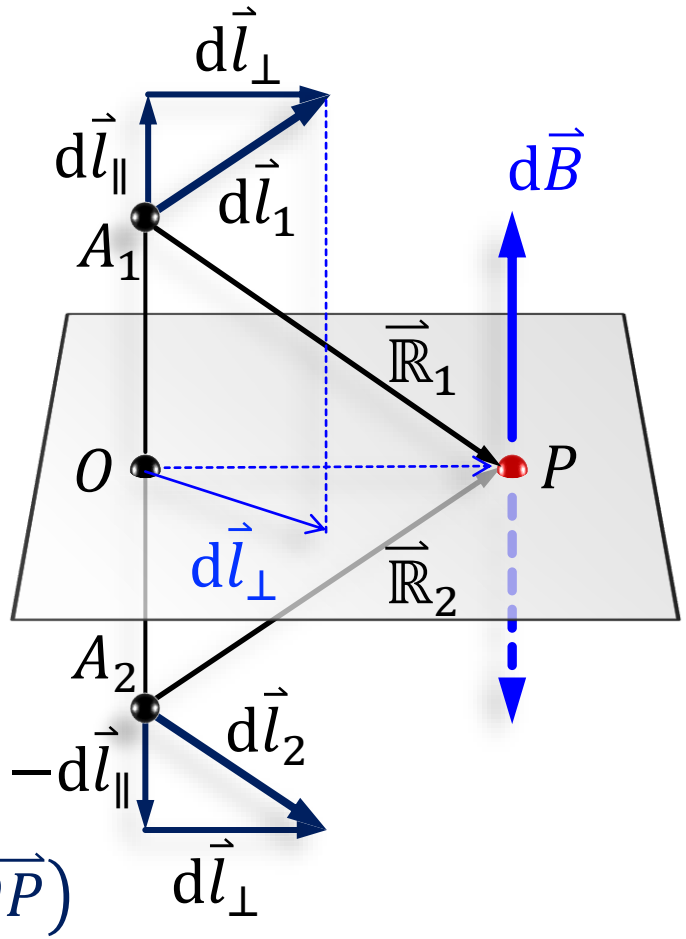


  - 磁场 $\mathrm{d}\vec{B}$ 的方向与电流元 $\mathrm{d}\vec{l}'$ 的方向满足右手法则
  - **磁感应线**是以电流元为对称轴的圆周
  - **磁感应管**是以电流元为对称轴的圆环

2. 对称电流元

【例】设有**一对电流元**关于某平面对称，即**镜面对称**。试确定对称平面上任一点的磁场方向。

【解】由于对称的一对电流元到对称平面上任一点 P 点的距离相等，二者在 P 点产生的磁感应强度之和为



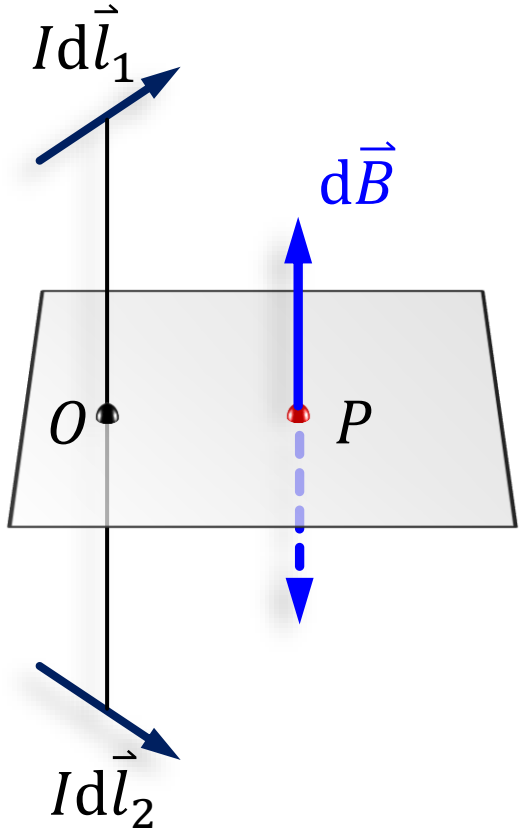
$$\mathrm{d}\vec{B} \propto \mathrm{d}\vec{l}_1 \times \vec{\mathbb{R}}_1 + \mathrm{d}\vec{l}_2 \times \vec{\mathbb{R}}_2$$

$$= \left(\mathrm{d}\vec{l}_\perp + \mathrm{d}\vec{l}_\parallel\right) \times \vec{\mathbb{R}}_1 + \left(\mathrm{d}\vec{l}_\perp - \mathrm{d}\vec{l}_\parallel\right) \times \vec{\mathbb{R}}_2$$

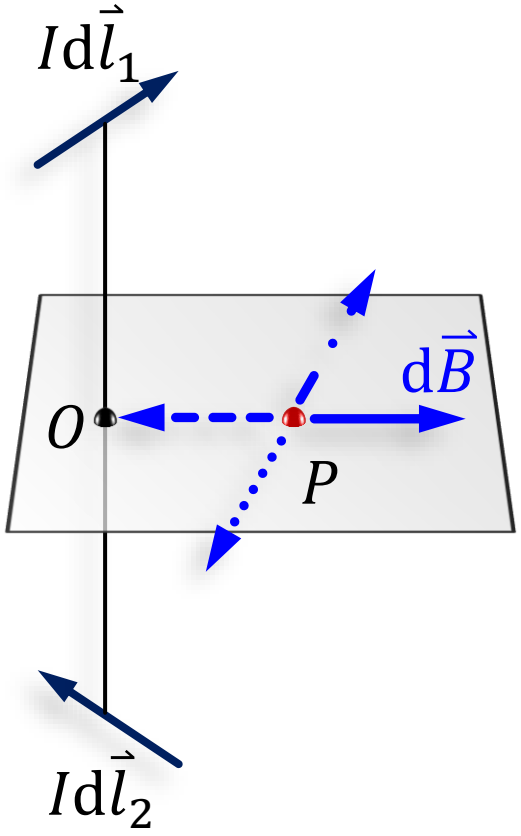
$$= \mathrm{d}\vec{l}_\perp \times \left(\vec{\mathbb{R}}_1 + \vec{\mathbb{R}}_2\right) + \mathrm{d}\vec{l}_\parallel \times \left(\vec{\mathbb{R}}_1 - \vec{\mathbb{R}}_2\right)$$

$$= \mathrm{d}\vec{l}_\perp \times \left(2\overrightarrow{OP}\right) + \mathrm{d}\vec{l}_\parallel \times \overrightarrow{A_1A_2} = \mathrm{d}\vec{l}_\perp \times \left(2\overrightarrow{OP}\right)$$

若一对电流元关于某平面具有**镜面对称性**，则这一对电流元在该平面上产生的磁场**沿着**该平面的法向

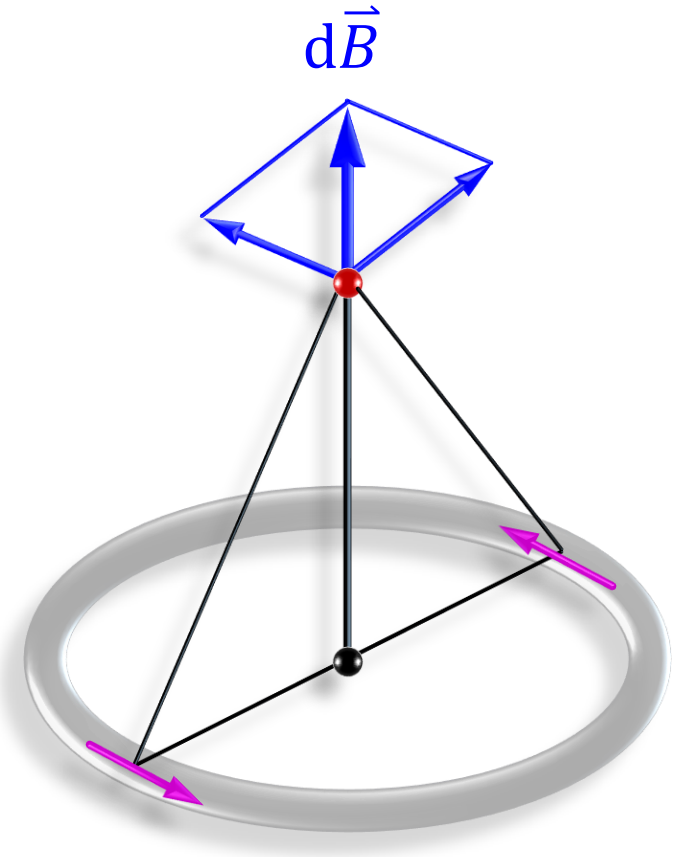


若一对电流元关于某点具有**180度的旋转对称性**，则这一对电流元在“过该点且垂直于两电流元连线的”平面里产生的磁场**平行于**该平面



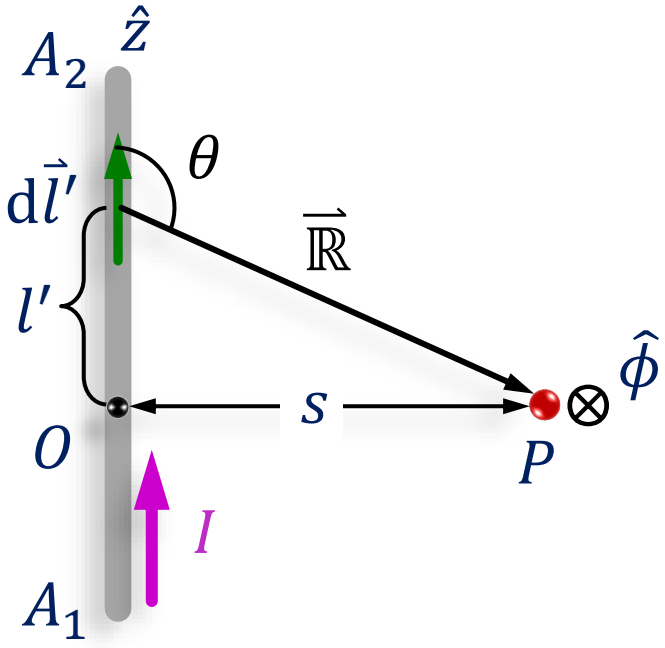
在电流分布的**对称轴上**，

磁场沿着对称轴的方向



3. 长直载流导线

【例】长为 L、载有电流强度 I 的一段直导线。试求距离导线 s 处的磁场。



【解】由BSL定律得

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_{A_1}^{A_2}\frac{\mathrm{d}\vec{I}' \times \hat{\mathbb{R}}}{\mathbb{R}^2}$$

$$= \hat{\phi}\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{A_1}^{A_2}\frac{I\mathrm{d}l'\sin\theta}{\mathbb{R}^2}$$

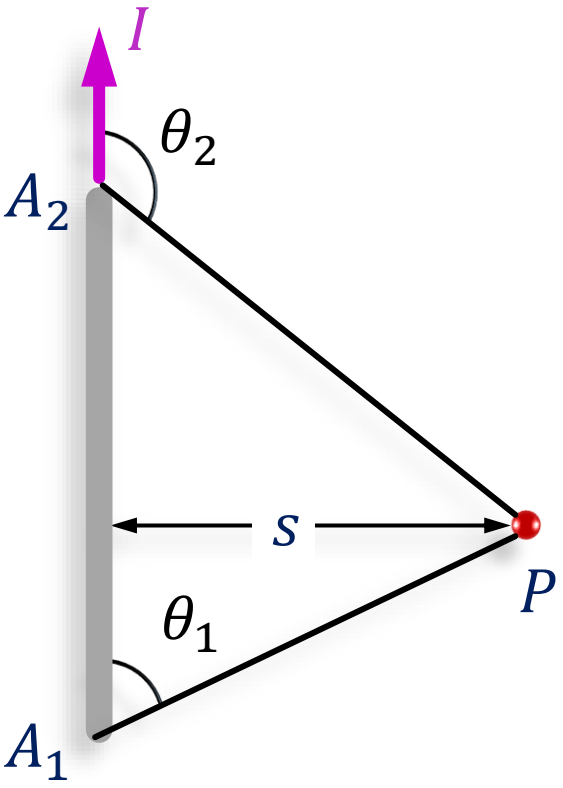
$$= \hat{\phi}\frac{\mu_0 I}{4\pi s}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$l' = s\,\cot(\pi-\theta)$$

$$\mathrm{d}l' = \frac{s\,\mathrm{d}\theta}{\sin^2\theta} = \frac{\mathbb{R}^2}{s}\mathrm{d}\theta$$

$$\vec{B} = \hat{\phi}\frac{\mu_0 I}{4\pi s}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$$

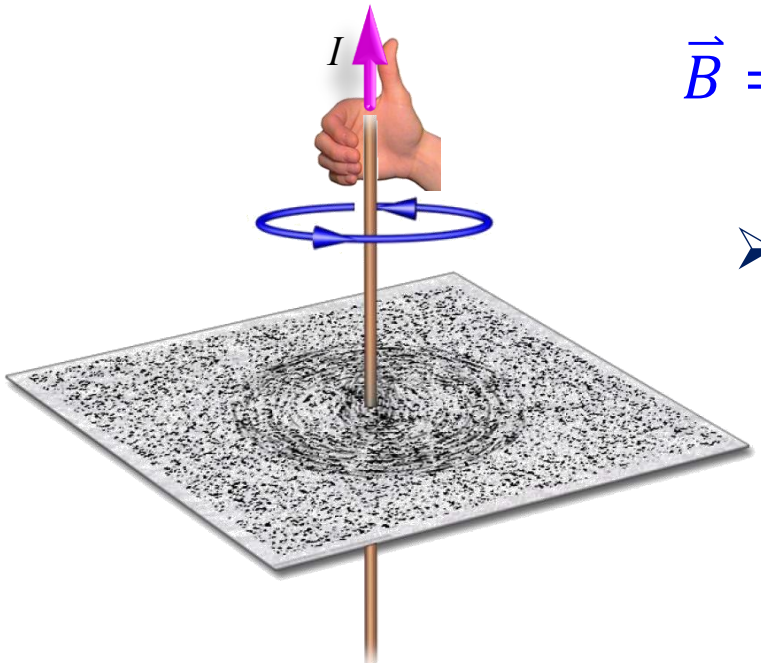
$$= \hat{\phi}\frac{\mu_0 I}{4\pi s}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$



- 无限长载流直导线的磁感应强度：

  $\theta_1 \longrightarrow 0$，有 $\cos\theta_1 \to 1$

  $\theta_2 \to \pi$，有 $\cos\theta_2 \to -1$



$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}\hat{\phi} \propto \frac{1}{s}$$

- 1820年，毕奥和萨伐尔的实验结果：
  长直导线对磁极的作用力反比于距离

$$\mathrm{d}\vec{F} = \mathrm{d}\vec{I} \times \vec{B} \propto \frac{1}{s}$$

4. 载流圆线圈

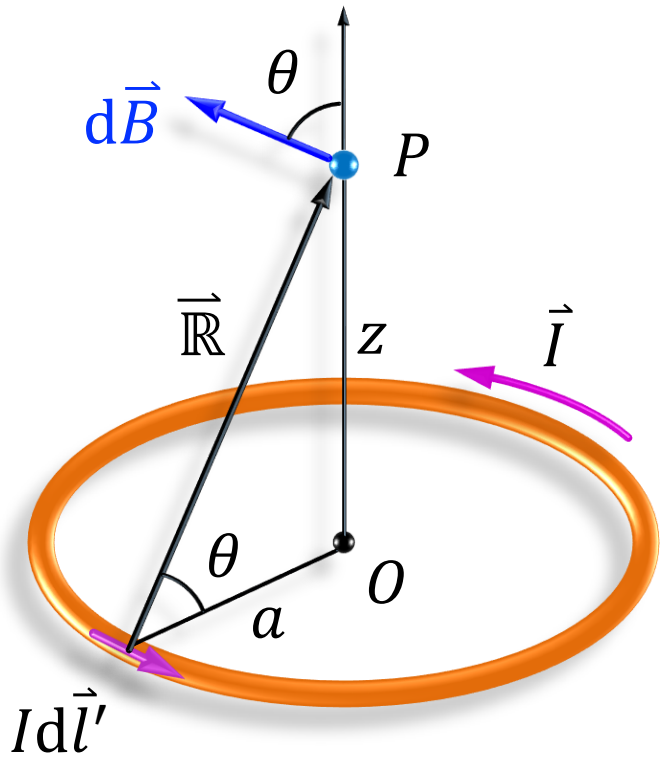
【例】半径为 a 、电流强度为 I 的载流圆线圈。求轴线上距离圆心为 z 的 P 点处的磁感应强度。

【解】根据对称性，在对称轴上，磁场只有 z 分量。因此，

$$\vec{B} = B_z\hat{z} = \hat{z}\oint_C \mathrm{d}B\ \cos\theta$$

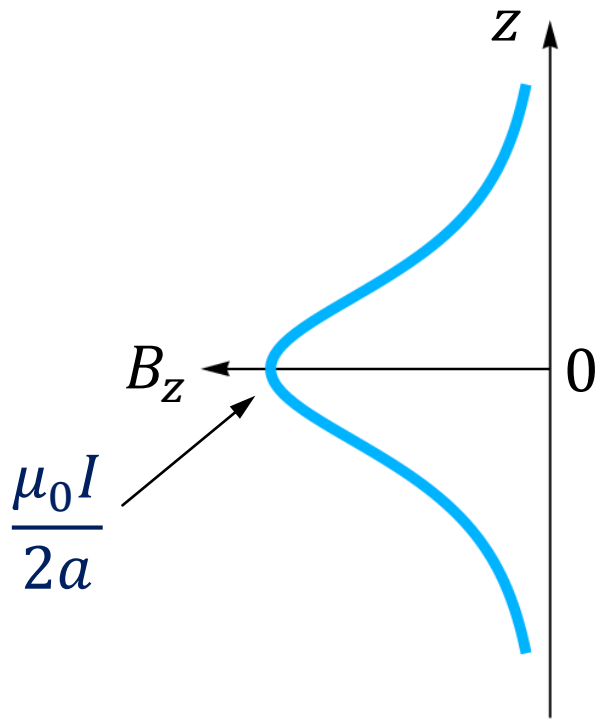
$$= \hat{z}\oint_C \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}l'}{\mathbb{R}^2}\cos\theta$$

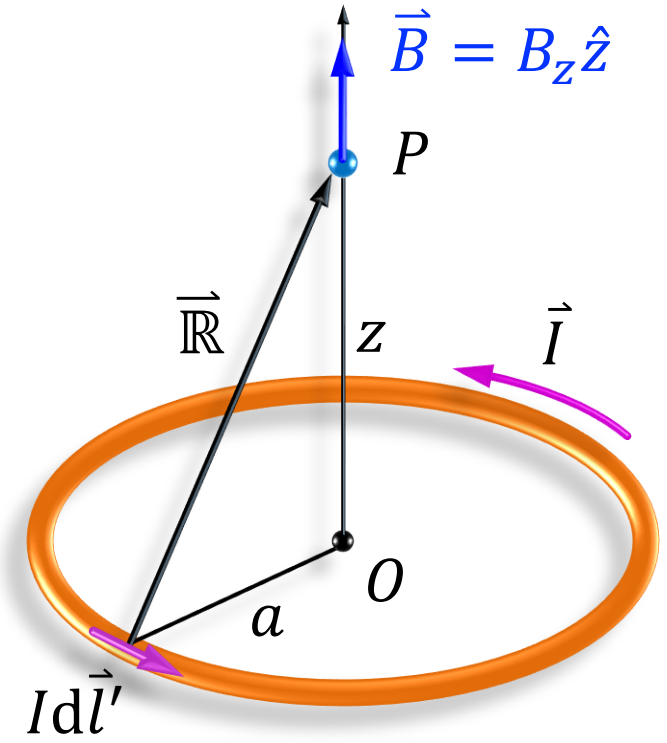
$$= \hat{z}\frac{\mu_0 I\cos\theta}{4\pi\mathbb{R}^2}\oint_C \mathrm{d}l' = \frac{\mu_0 I a^2}{2\mathbb{R}^3}\hat{z}$$



对称轴上 P 点的磁场为

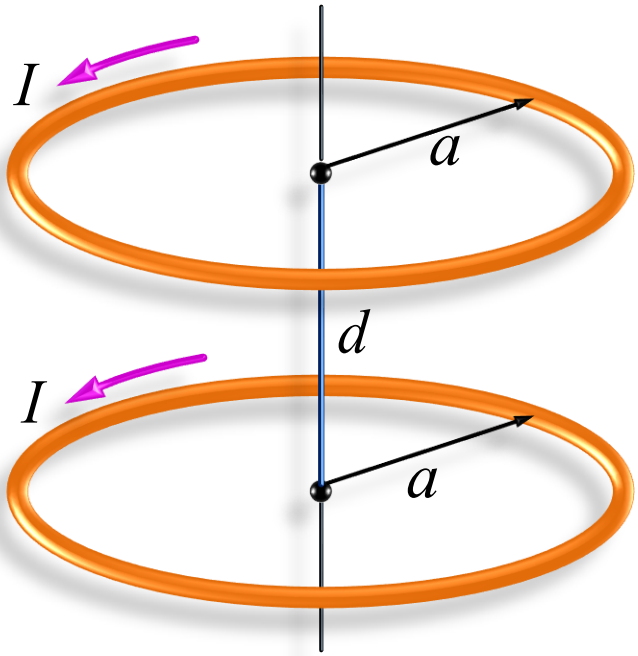
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I a^2}{2\mathbb{R}^3}\hat{z} = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2+z^2)^{3/2}}\hat{z}$$

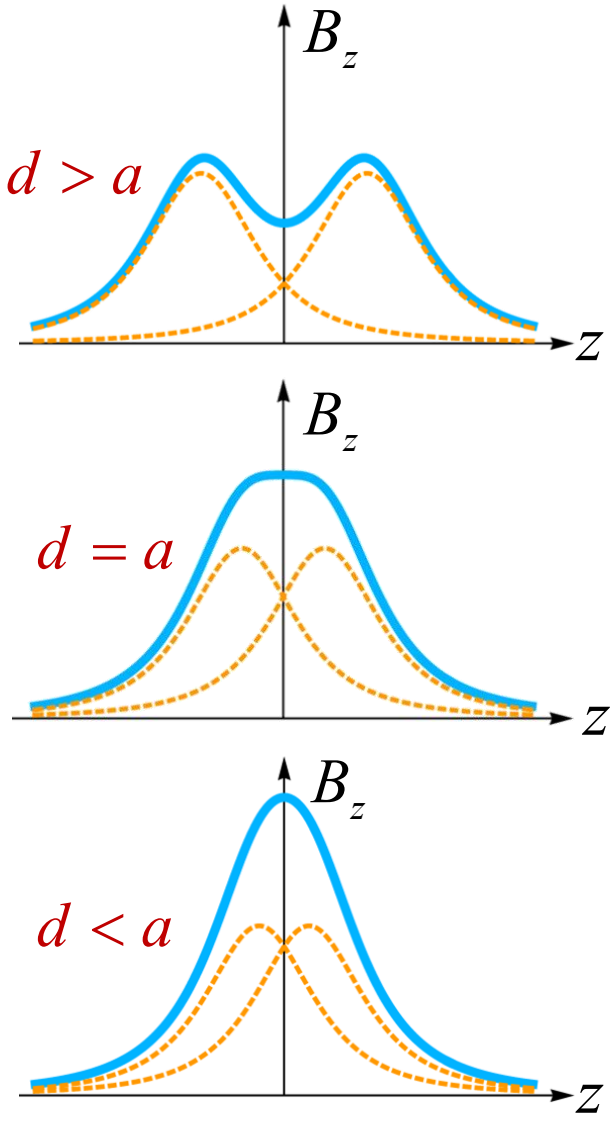




亥姆霍兹线圈

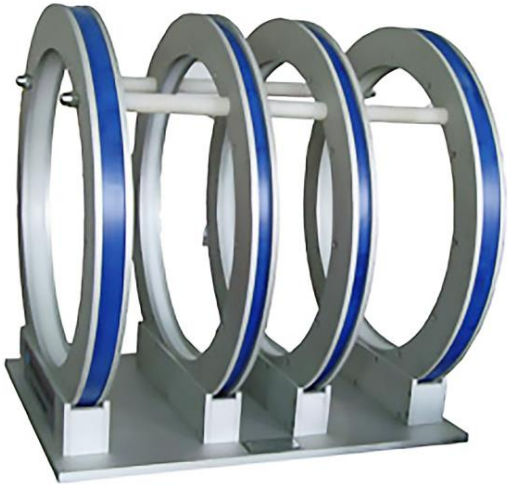
- 两个相同、共轴、同向的载流线圈

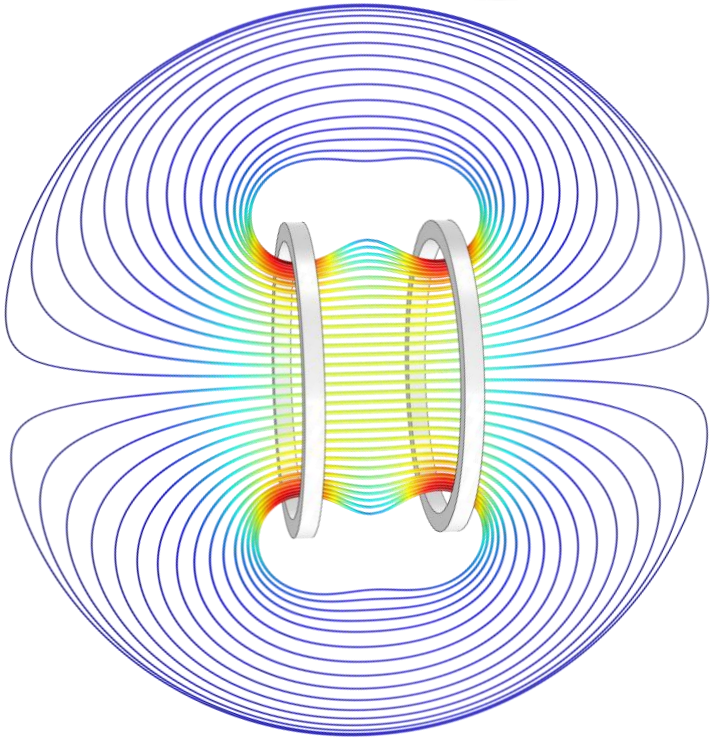


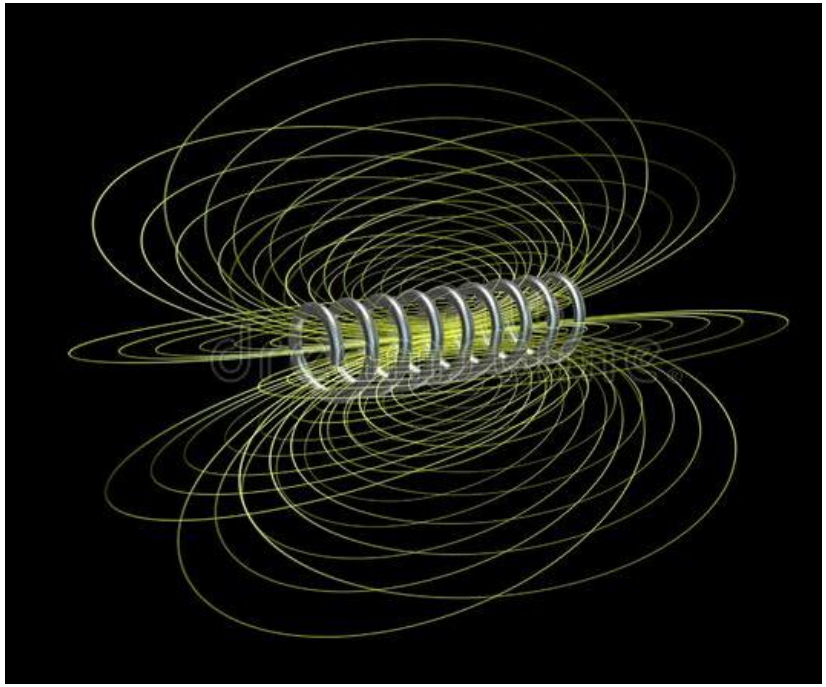


当二者的距离 $d = a$ 时，两线圈中间的**磁场最为均匀**，称为**亥姆霍兹线圈**









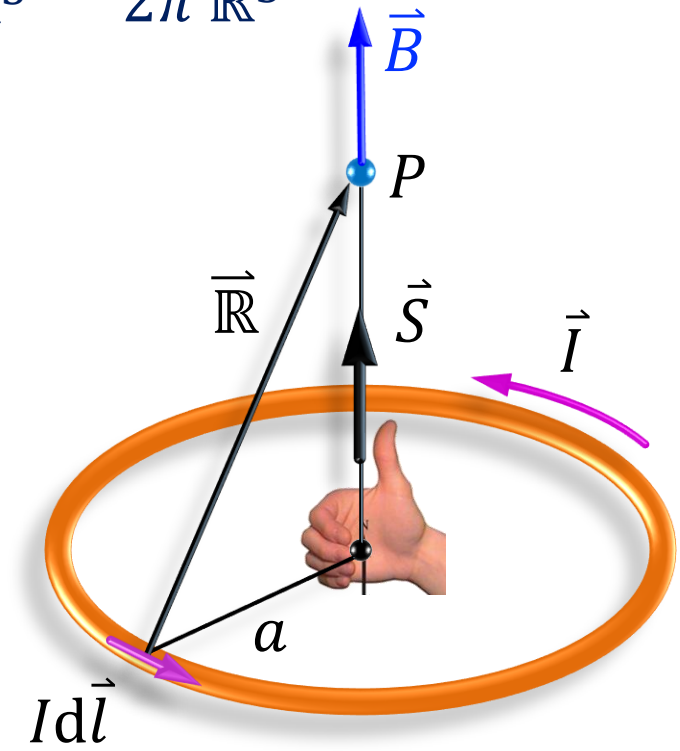
磁矩

- 载流圆线圈的**磁矩**（或**磁偶极矩**）

$$\vec{B}=\frac{\mu_0 I a^2}{2\mathbb{R}^3}\hat{z}=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I\,\pi\,a^2\,\hat{z}}{\mathbb{R}^3}=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I\vec{S}}{\mathbb{R}^3}=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{\vec{m}}{\mathbb{R}^3}$$

其中，$\vec{S}=\pi\,a^2\,\hat{z}$ 为圆线圈的**面元**，
其方向与电流方向满足右手法则

而 $\vec{m}=I\,\vec{S}$ 为载流圆线圈的**磁矩**

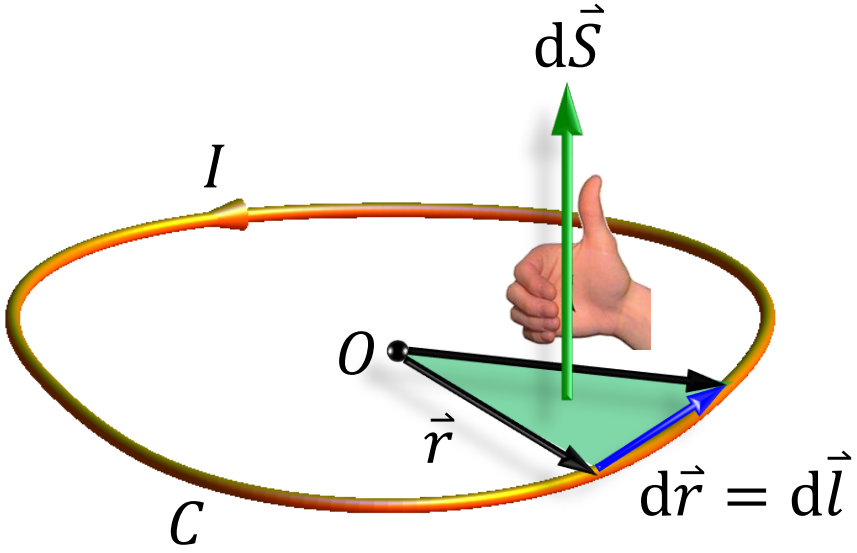


➢ 任意载流线圈的**磁矩**

$$\vec{m} = I\vec{\mathbb{S}} = I\iint_S \mathrm{d}\vec{S}$$

$$= I\oint_C \frac{1}{2}\vec{r}\times \mathrm{d}\vec{l}$$

$$= I\oint_C \frac{1}{2}\vec{r}\times \mathrm{d}\vec{r}$$



$\vec{\mathbb{S}}$ 是“以载流线圈 C 为边界的**任意**曲面的”面元的矢量和，也称为**面积矢量**，与 O 点的选取无关

面元法向与电流绕行方向，由右手法则确定

6. 任意载流线圈（进阶版）

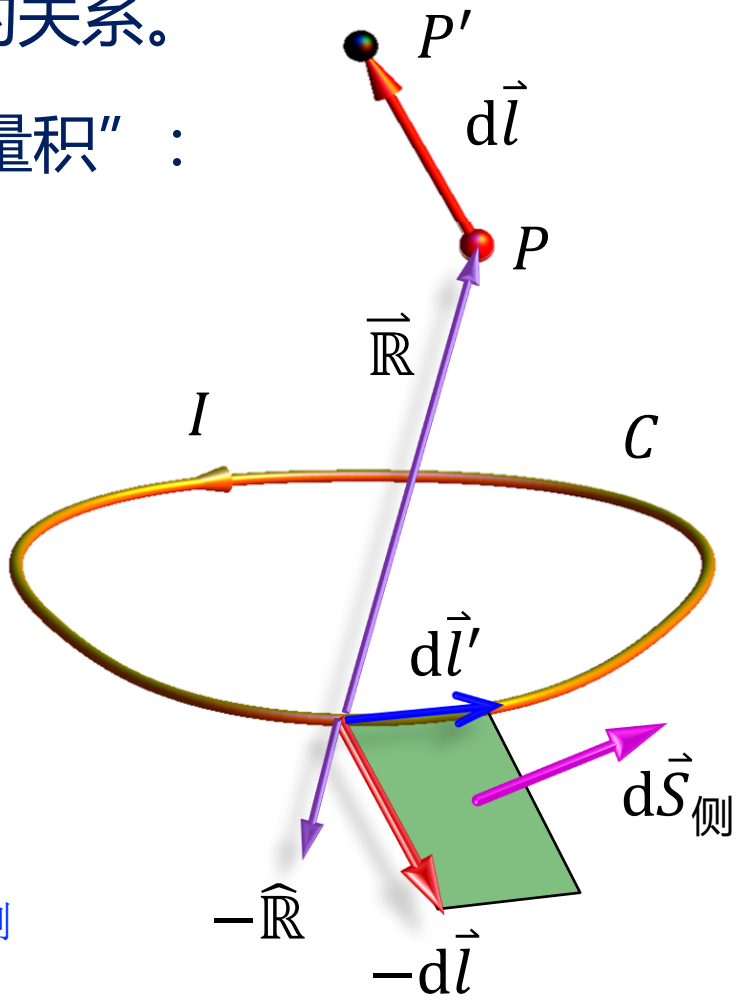
【例】试分析载有电流强度为 I 的**任意**线圈，在某点 P 产生的磁感应强度 与 线圈相对 P 点所张立体角 的关系。

【解】考查“P 点的 $\vec{B}$ 与任一 $\mathrm{d}\vec{l}$ 的标量积”：

$$\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_C\frac{\left(I\mathrm{d}\vec{l}'\times\hat{\mathbb{R}}\right)}{\mathbb{R}^2}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

$$=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_C\frac{\left(-\hat{\mathbb{R}}\right)\cdot\left(-\mathrm{d}\vec{l}\times\mathrm{d}\vec{l}'\right)}{\mathbb{R}^2}$$

$$=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_C\frac{\left(-\hat{\mathbb{R}}\right)\cdot\mathrm{d}\vec{S}_{侧}}{\mathbb{R}^2}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\Omega_{侧}$$

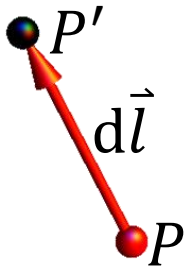


$$\vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\Omega_{侧}$$

定义：

$\Omega = C$ **所围曲面相对于** P **点的立体角**

$\Omega' = C'$ **所围曲面相对于** P **点的立体角**

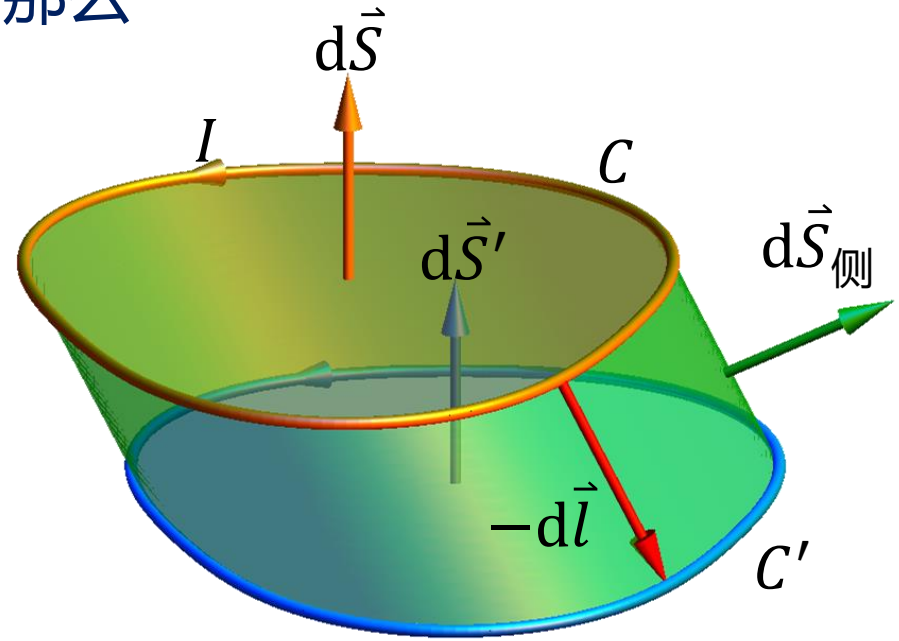


- 如果 P 点不在图示的柱体内，那么

$$\Omega + \Omega_{侧} + (-\Omega') = 0$$

$$\Longrightarrow \quad \Omega_{侧} = \Omega' - \Omega$$

$$\Longrightarrow \quad \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}(\Omega' - \Omega)$$



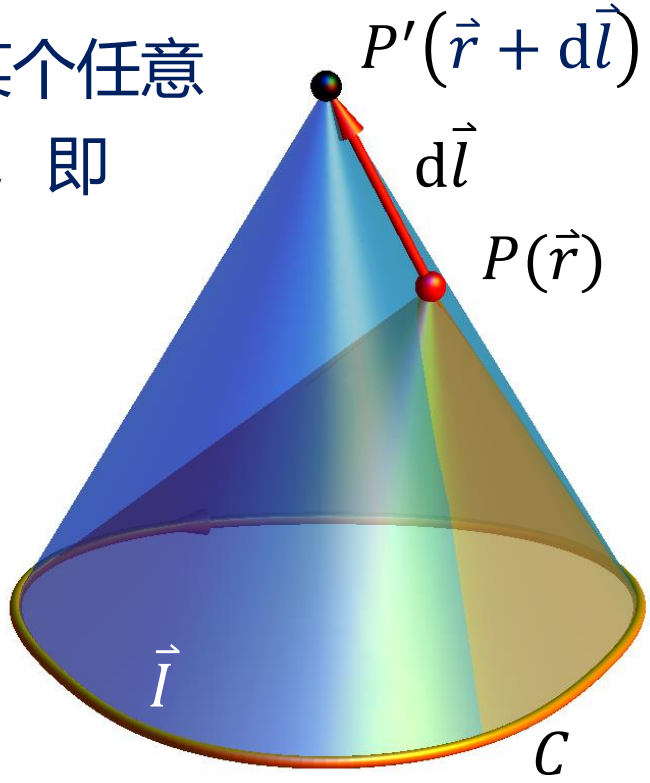
注意到，Ω' **也是** C **所围曲面相对于** P' **点的立体角**

因此

$$\vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\left\{\Omega\left[P'\left(\vec{r}+\mathrm{d}\vec{l}\right)\right]-\Omega[P(\vec{r})]\right\}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\mathrm{d}\Omega$$

- $\Omega[P(\vec{r})]$ 是以载流线圈 C 为边界的、某个任意曲面 S，相对于 $P(\vec{r})$ 点所张的立体角，即

$$\Omega(\vec{r})=\iint_S \frac{(-\hat{\mathbb{R}})\cdot \mathrm{d}\vec{S}}{\mathbb{R}^2}$$

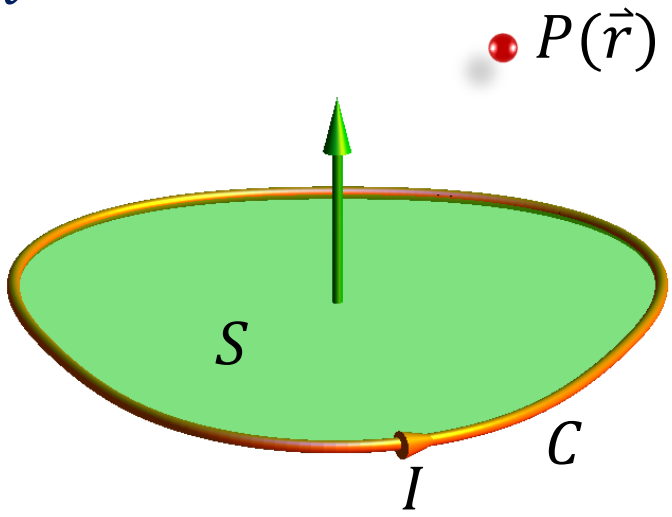


- 曲面 S 的法向 与 电流的绕行方向满足右手法则

- 注意： $P(\vec{r})$ 点不能处于“所选的”曲面 S 上

根据梯度的定义，有

$$\vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\mathrm{d}\Omega=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\nabla\Omega\cdot \mathrm{d}\vec{l}$$



因此，任意载流线圈在点 $P(\vec{r})\notin S$ 处激发的磁场为

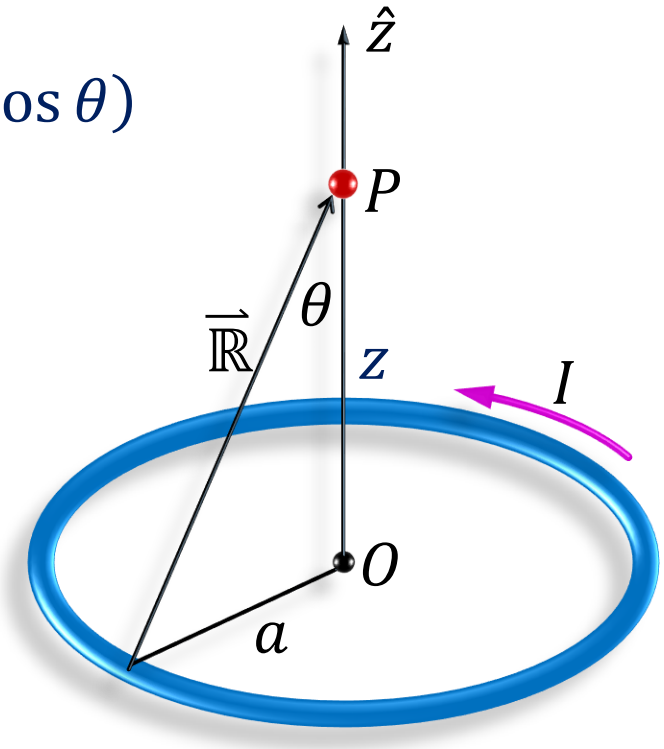
$$\vec{B}(\vec{r})=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\nabla\Omega(\vec{r})$$

载流圆线圈对称轴上的磁场强度

圆线圈相对于对称轴上坐标为 z 的 P 点所张的立体角为

$$\Omega = \iint_S \frac{(-\hat{\mathbb{R}}) \cdot \mathrm{d}\vec{S}}{\mathbb{R}^2} = -2\pi(1-\cos\theta)$$

$$= -2\pi\left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+a^2}}\right)$$



因而，P 点的磁感应强度为

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\nabla\Omega = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{\partial\Omega}{\partial z}\hat{z}$$

$$\Longrightarrow \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 I a^2}{2(z^2+a^2)^{3/2}}\hat{z}$$

$$\mathrm{d}\vec{S} = (\mathbb{R}\mathrm{d}\theta')\,(\mathbb{R}\sin\theta'\,\mathrm{d}\phi)\,\hat{\mathbb{R}}$$

注意：$\mathrm{d}\vec{S}$ 的方向由 $\vec{I}$ 决定

任意载流线圈在远处的磁场强度

如果场点 P 到载流线圈的距离**远大于**线圈尺度，即 $r \gg a$

由于 $\vec{\mathbb{R}} = \vec{r} - \vec{r}' \approx \vec{r}$，因而

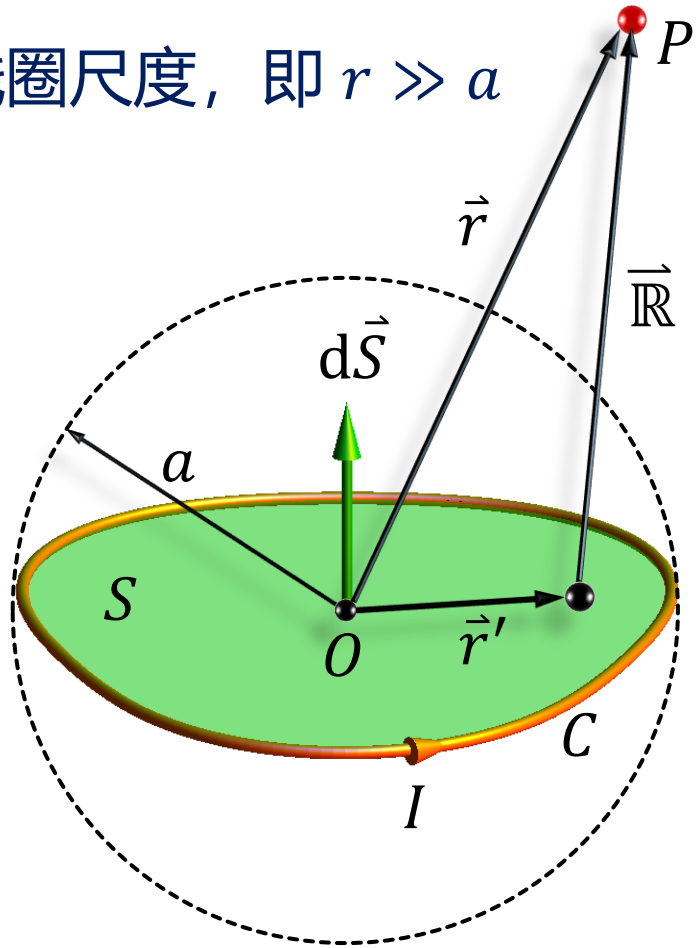
$$\Omega = \iint_S \frac{(-\hat{\mathbb{R}}) \cdot \mathrm{d}\vec{S}}{\mathbb{R}^2} \approx \frac{-\hat{r}}{r^2} \cdot \iint_S \mathrm{d}\vec{S}$$

即有

$$\Omega(\vec{r}) \approx -\frac{\hat{r} \cdot \vec{\mathbb{S}}}{r^2}, \quad \left(\vec{\mathbb{S}} = \iint_S \mathrm{d}\vec{S}\right)$$

P 点的磁感应强度为

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \nabla\Omega(\vec{r}) \approx -\frac{\mu_0}{4\pi} \nabla\left(\frac{\vec{m} \cdot \vec{r}}{r^3}\right), \quad (\vec{m} \triangleq I\vec{\mathbb{S}})$$



$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\nabla\Omega(\vec{r}) \approx -\frac{\mu_0}{4\pi}\nabla\left(\frac{\vec{m}\cdot\vec{r}}{r^3}\right), \quad (\vec{m} \triangleq I\vec{\mathbb{S}})$$

$$\approx \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3(\vec{m}\cdot\hat{r})\hat{r} - \vec{m}}{r^3}$$

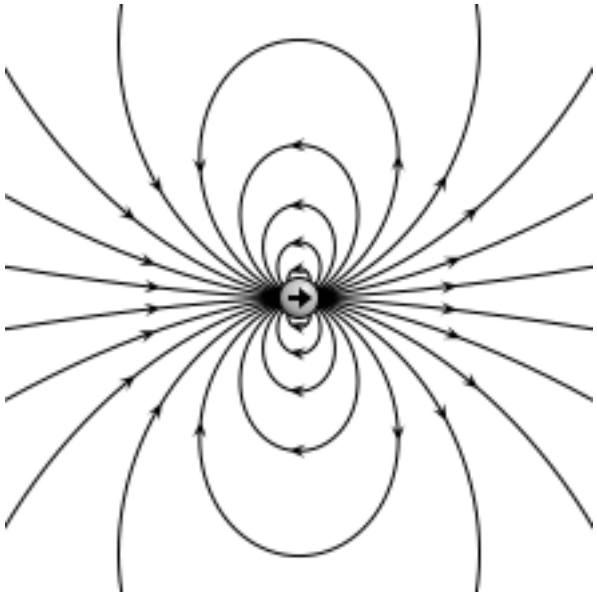
$$\nabla(f\,g) = (\nabla f)g + f(\nabla g)$$

$$\nabla\left(\vec{a}\cdot\vec{b}\right) = (\vec{a}\cdot\nabla)\vec{b} + \left(\vec{b}\cdot\nabla\right)\vec{a} + \vec{a}\times\left(\nabla\times\vec{b}\right) + \vec{b}\times(\nabla\times\vec{a})$$

$$\nabla(\vec{m}\cdot\vec{r}) = (\vec{m}\cdot\nabla)\vec{r} = \vec{m}$$

$$\nabla(r^{-3}) = -3\,r^{-4}\,\nabla r \qquad\qquad \nabla r = \hat{r}$$

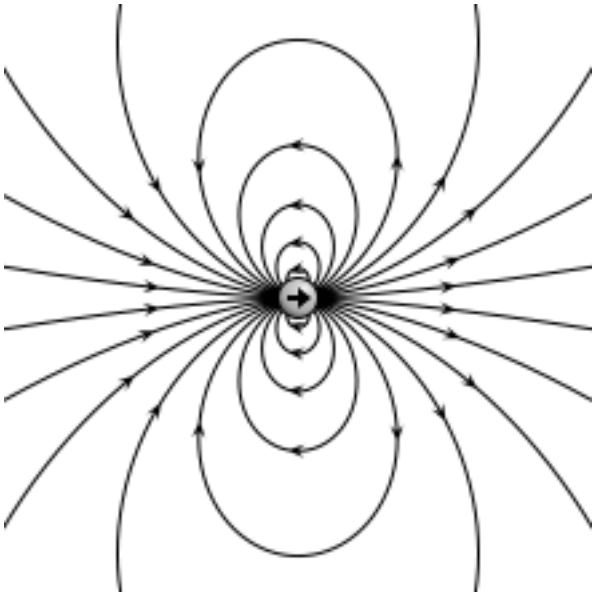
电偶极子在远处产生的**电场**



电偶极矩 $\vec{p} = q\vec{l}$

$$\vec{E}(\vec{r}) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3(\vec{p}\cdot\hat{r})\hat{r} - \vec{p}}{r^3}$$

圆环电流在远处产生的**磁场**



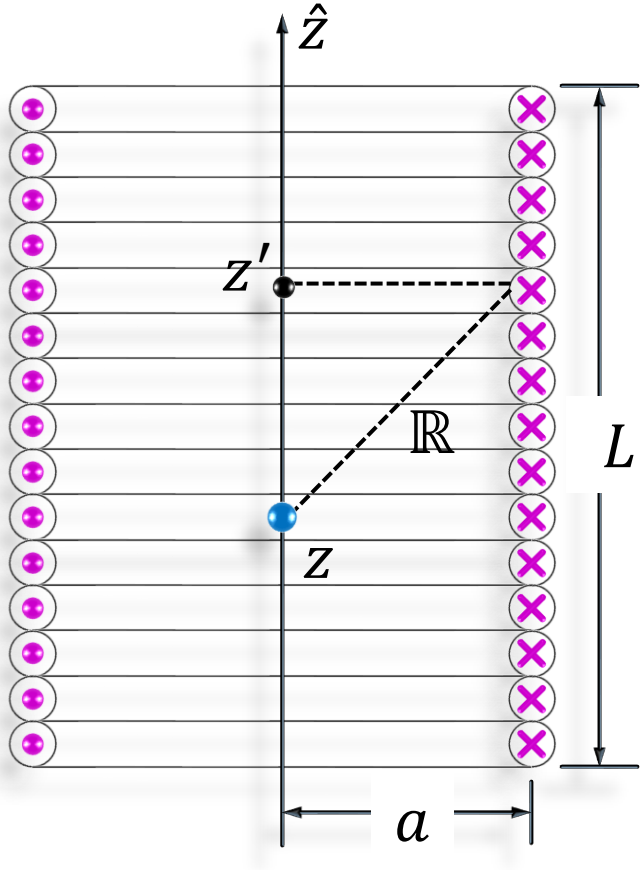
磁偶极矩 $\vec{m} = I\vec{S}$

$$\vec{B}(\vec{r}) \approx \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3(\vec{m}\cdot\hat{r})\hat{r} - \vec{m}}{r^3}$$

8. 密绕螺线管

【例】长为 L、半径为 a 的载流密绕螺线管，求中轴线上的磁场。设单位长度的匝数为 n，每匝线圈中的电流强度为 I 。

【解】 螺线管是**密绕的**，可近似为一系列垂直于中轴线的平行载流圆线圈的叠加



- z' 处一匝线圈，在中轴线上 z 处，产生的磁场为

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I a^2}{2\mathbb{R}^3}\hat{z}$$

- 因 z' 处 $\mathrm{d}z'$ 长度里有 $n\,\mathrm{d}z'$ 匝线圈，总电流强度为 $\mathrm{d}I' = I\,n\,\mathrm{d}z'$，故在 z 处产生的磁场为

$$\mathrm{d}\vec{B} = \hat{z}\frac{\mu_0 a^2}{2\mathbb{R}^3}\mathrm{d}I' = \hat{z}\frac{\mu_0 n I a^2}{2}\frac{\mathrm{d}z'}{\mathbb{R}^3}$$

$$z' - z = a\cot\theta$$

$$\mathrm{d}\vec{B} = \hat{z}\frac{\mu_0 nIa^2}{2}\frac{\mathrm{d}z'}{\mathbb{R}^3}$$

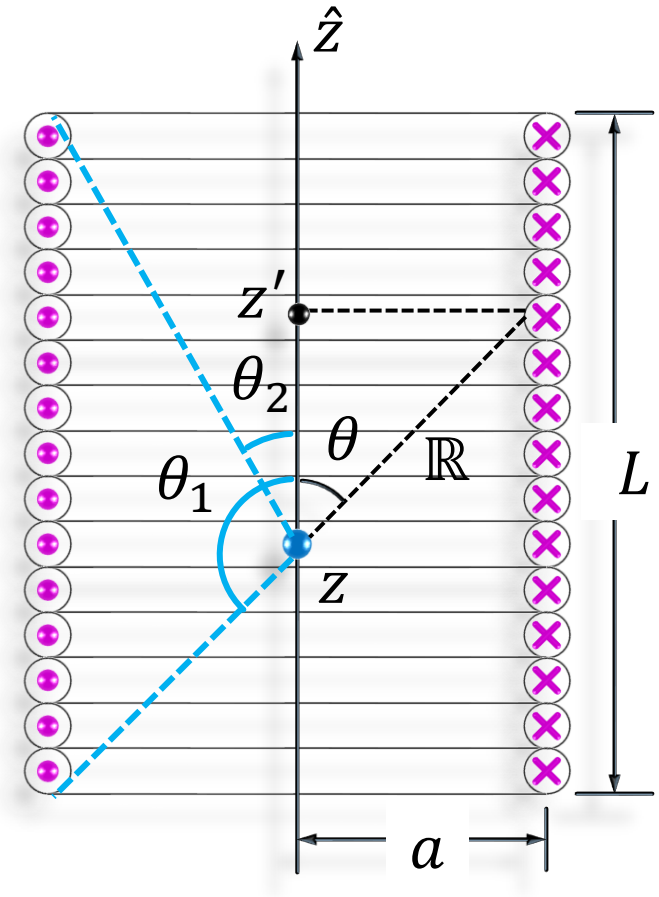
$$\mathrm{d}z' = -\frac{a\,\mathrm{d}\theta}{\sin^2\theta} = -\frac{\mathbb{R}^3}{a^2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$= -\hat{z}\frac{\mu_0 nI}{2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$$

积分得到，中轴线上的磁场为

$$\vec{B} = \int_{\theta_1}^{\theta_2}\mathrm{d}\vec{B}\,\mathrm{d}\theta$$

$$= \hat{z}\frac{\mu_0 nI}{2}(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$$



细长螺线管

对细长螺线管，有 $L \gg a$，则

$$\vec{B} = \hat{z}\frac{\mu_0 nI}{2}(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$$

- 螺线管中轴线的中间段，有

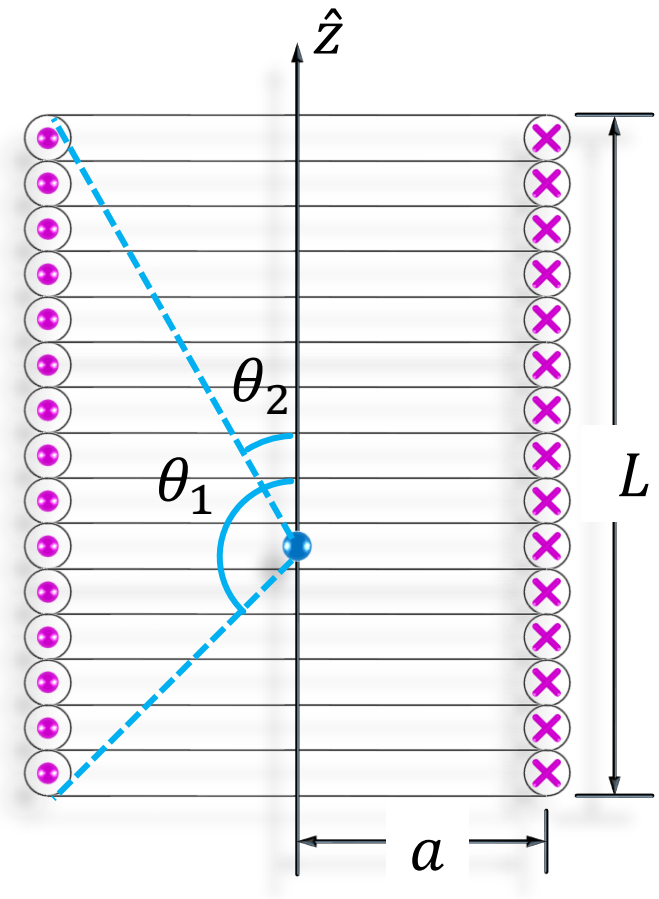
$$\cos\theta_1 \to -1, \quad \cos\theta_2 \to 1$$

$$\Longrightarrow \quad B \approx \mu_0 nI$$

- 中轴线边缘处的上（下）端点，有

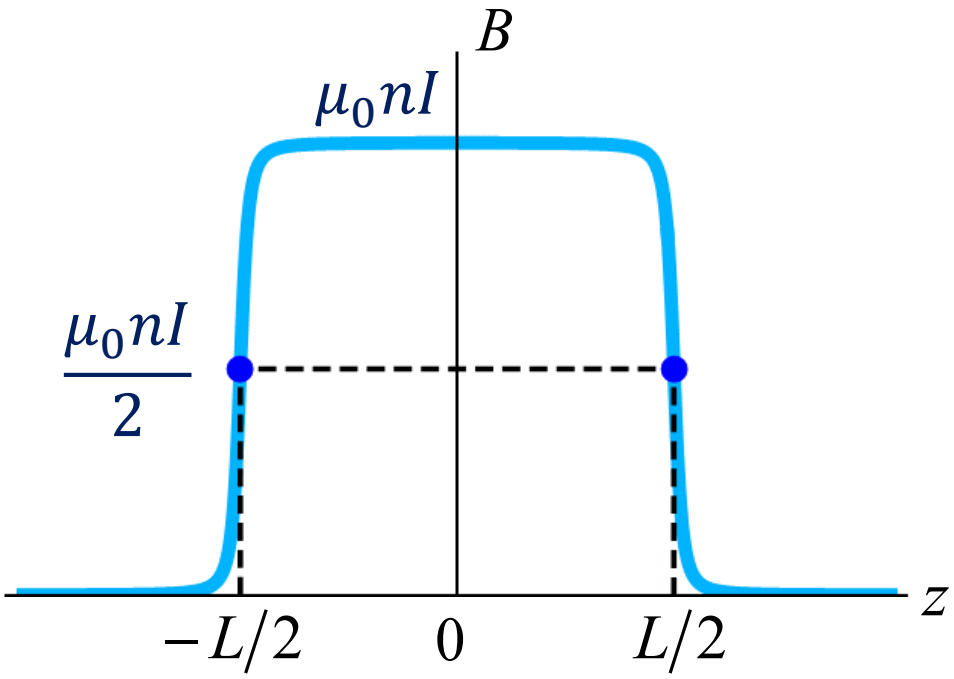
$$\cos\theta_1 \approx -1(0), \quad \cos\theta_2 \approx 0(1)$$

$$\Longrightarrow \quad B \approx \frac{1}{2}\mu_0 nI$$

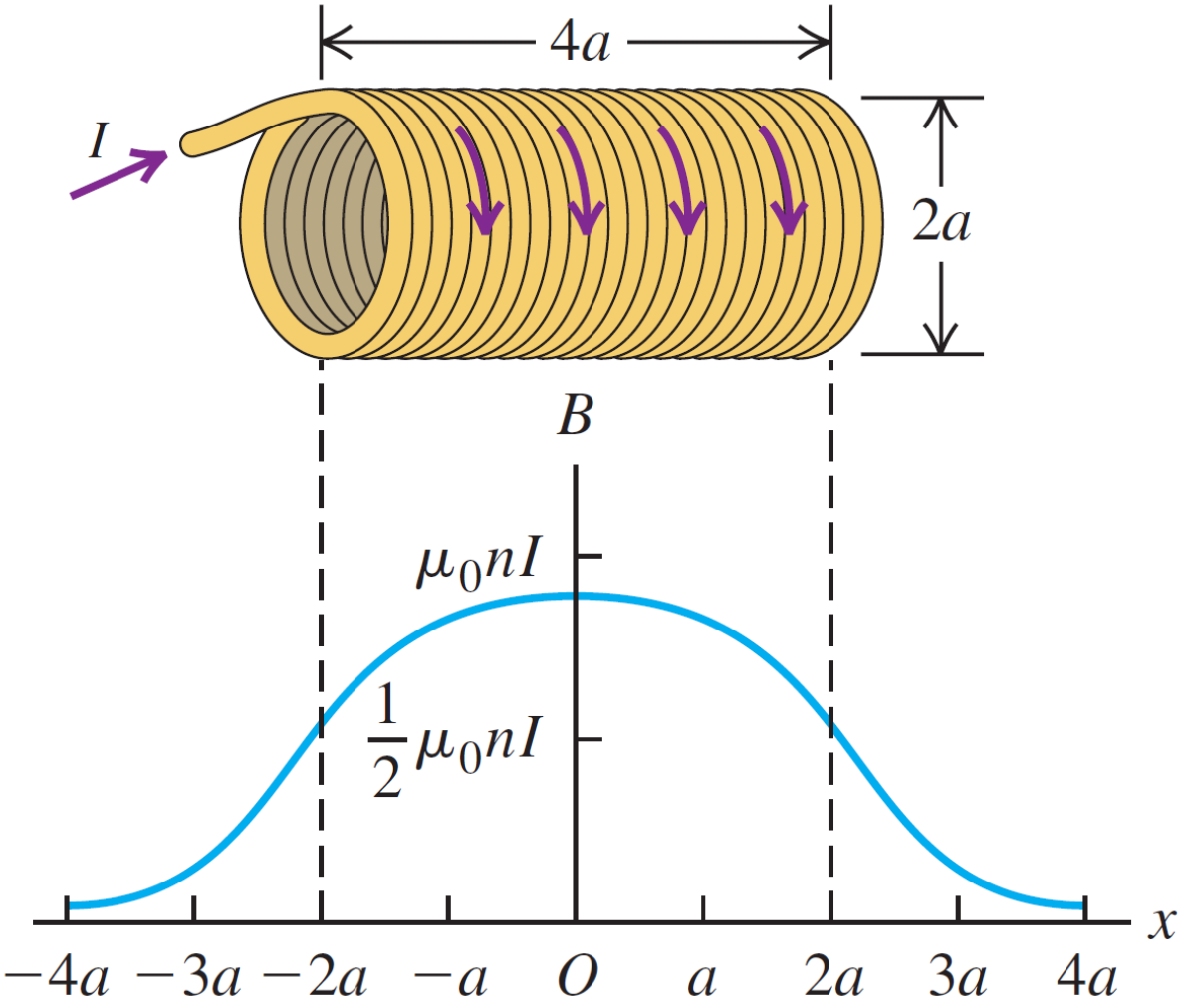


细长螺线管的中轴线上，

中心处的磁场 约为 边缘处的两倍



➢ **非细长**螺线管的中轴线上，磁场分布：



第五章 真空中的静磁场

§5.1 磁现象与磁力

§5.2 毕奥-萨伐尔-拉普拉斯（BSL）定律

§5.3 安培定律

§5.4 静磁场的基本定理

§5.5 磁场对电流的作用

§5.6 磁场对带电粒子的作用

参考《交叉学科基础物理教程·电磁学》第4.1.2节
参考《电磁学与电动力学［上册］》第5.3节

§5.3 安培定律

一、不可测量的电流元

二、安培的示零实验

三、安培定律

$$\mathrm{d}\vec{F}_{12}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{d}\vec{I}_1\times\left(\mathrm{d}\vec{I}_2\times\hat{r}_{12}\right)}{r_{12}^2}$$

建立电流元之间磁作用的定律

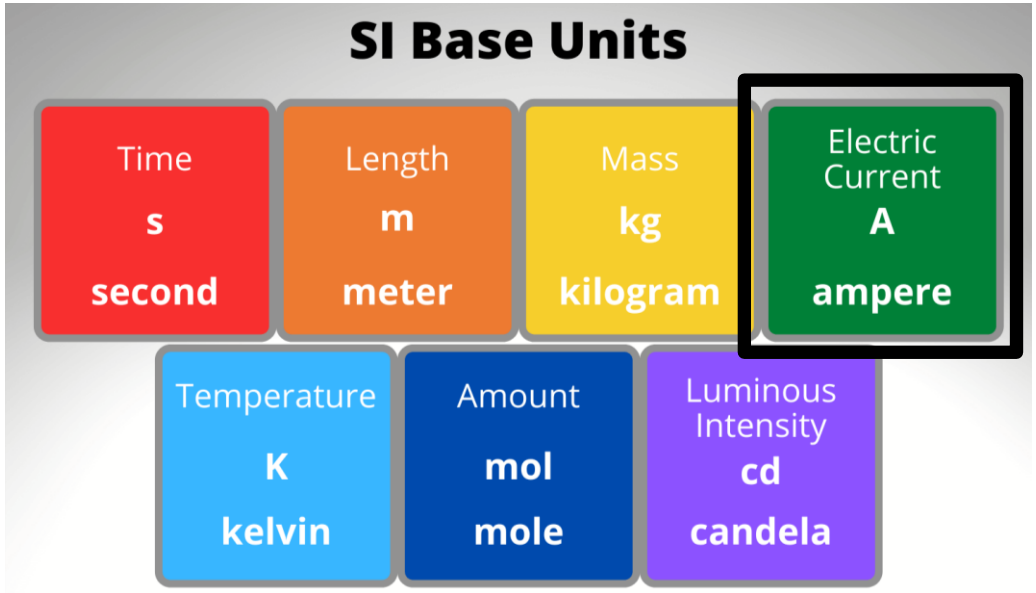
提出分子环流假说解释磁性

经典电磁学理论的奠基人之一

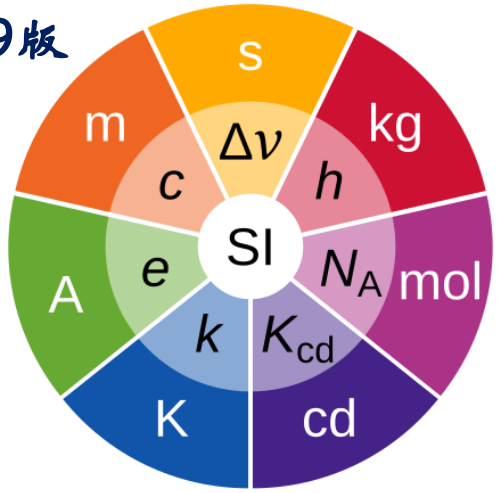
被誉为电学中的“牛顿”



Andre Marie Ampere



自1948年以来



(1) 时间单位：秒 s

铯-133原子基态的两个超精细能级间，
辐射跃迁时间的 9,192,631,770 倍为**1秒**

(2) 长度单位： 米 m

真空中， $1/299{,}792{,}458$ 秒内，光所走过的长度为**1米**

(3) 质量单位：千克 kg

使 $h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$ 时，质量为**1千克**

(4) 电流强度单位：安培 A

使 $e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$ 时，电流为**1安培**，
或者，1秒内， $1/e$ 个电子移动所产生的电流强度

(5) 热力学温度单位：开尔文 K

使 $k_B = 1.380649 \times 10^{-23}$ J/K 时，温度为**1开尔文**

(6) 物质的量单位：摩尔 mol

使 $N_A = 6.02214706 \times 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$ 时，物质的量为**1摩尔**

(7) 发光强度单位：坎德拉 cd

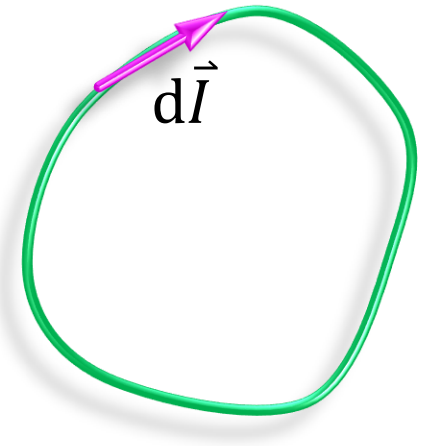
频率为 540×10^{12} Hz 的单色辐射，在某一方向上
具有 $(1/683)$ W/sr 的发光强度为**1坎德拉**

一、不可测量的电流元

点电荷之间的相互作用规律—**库仑定律**—是静电场的基本规律

静磁场是稳恒电流产生的

- 稳恒电流只能存在于**闭合回路**之中，但其形状和大小千变万化
  - 闭合回路之间的相互作用，与它们的大小、形状和相对位置有关
  - 若把载流回路分割成许多无穷小的**电流元**
  - 只要知道任意一对电流元之间的相互作用规律，借助叠加原理，便可知整个闭合回路的相互作用



电流元之间的相互作用规律—**安培定律**—是静磁场的基本规律

无法直接测量电流元之间的相互作用

- 实验中，可测量的量
  - 闭合回路之间的相互作用：$C_2 \leftrightarrow C_1$
  - 闭合回路对电流元的作用：$C_2 \longrightarrow I_1 \mathrm{d}\vec{l}_1$



- 实验中，不可测量的量
  - 电流元对闭合回路的作用：$I_2 \mathrm{d}\vec{l}_2 \longrightarrow C_1$
  - 电流元之间的相互作用：$I_2 \mathrm{d}\vec{l}_2 \leftrightarrow I_1 \mathrm{d}\vec{l}_1$



- 电流元之间的相互作用
  - 实验中无法实现孤立的稳恒电流元，故**无法直接**验证
  - 只能从载流闭合回路的实验中，**间接**地倒推

- 揭示电流元之间的相互作用规律，不仅需要精妙的实验设计，而且需要高超的数学技巧，即需从积分**反猜**微分！
- 虽然电流元之间的相互作用不可测量，但可以**检验**其正确性的：所猜理论总能给出（甚至预言）与实验观测相吻合的结果

建立难度：安培定律 大于 BSL定律

电流元之间的相互作用规律

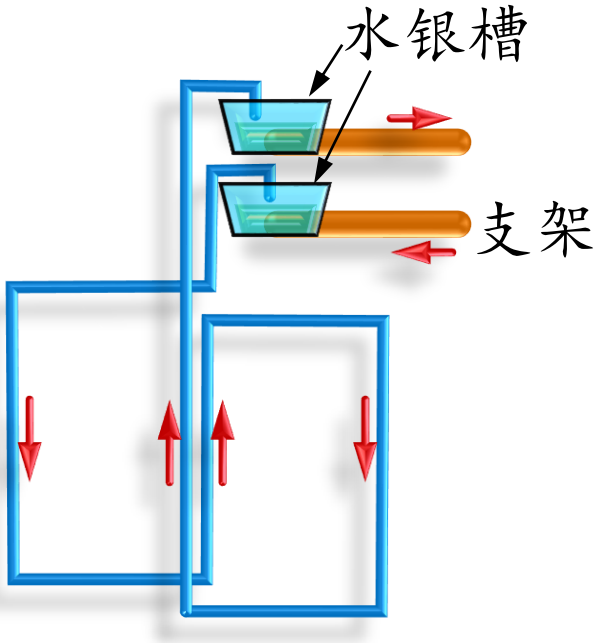
$$\mathrm{d}\vec{F}_{12} = k\frac{I_1\mathrm{d}\vec{l}_1 \times \left(I_2\mathrm{d}\vec{l}_2 \times \hat{r}_{12}\right)}{r_{12}^2}$$

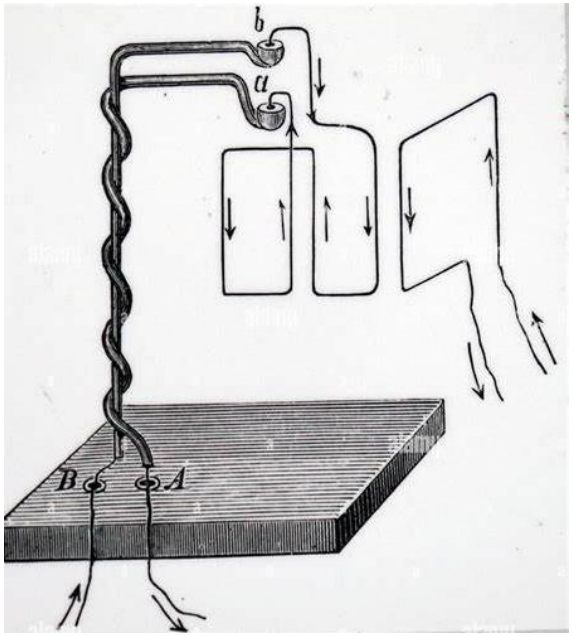
电流元激发磁场的规律

$$\mathrm{d}\vec{B} = k\frac{I\mathrm{d}\vec{l} \times \hat{\mathbb{R}}}{\mathbb{R}^2}$$

二、安培的示零实验

- 安培设计并制作了**无定向秤**
  - 由两个共面、大小相等的矩形线框组成
  - 线框两端点通过水银槽和固定支架相连
  - 以水银槽为支点，整个线框可自由转动

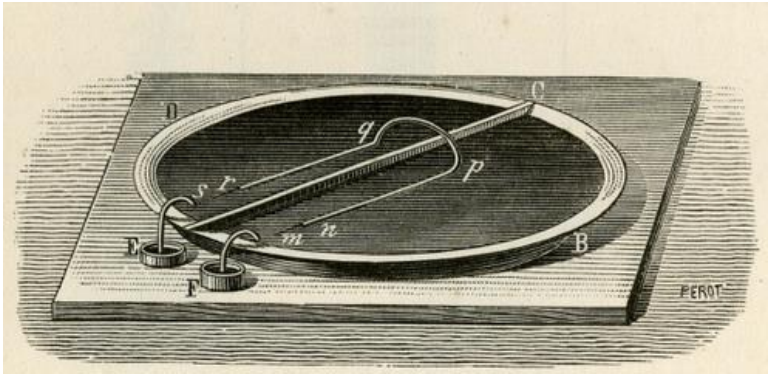




- 接通电源后
  - 两线框中，电流方向正好相反
  - 在**均匀磁场**中，如地磁场，它所受到的合力和合力矩均为零，处于**随遇平衡**
  - 在非均匀磁场中，确实会转动

示零实验一：施力（大小）

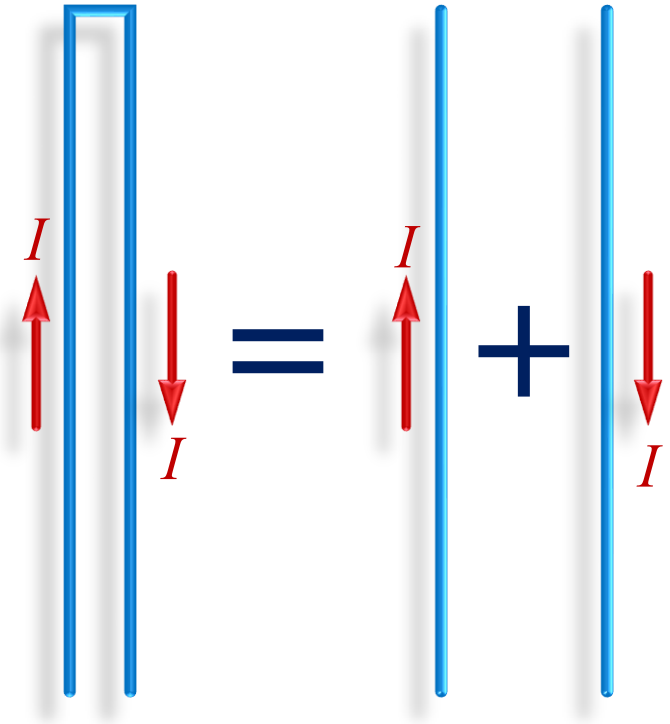
【实验】将一根对折的载流导线，移近无定向秤，发现无定向秤**不动**，即对折载流导线对无定向秤无作用力



【结论】

① 电流反向，电流产生的作用力也反向

② 大小相等的电流产生大小相等的力



【猜测】力与电流强度的奇次幂中最简单的一次幂有关：

$$F_{12} \propto I_1 I_2$$

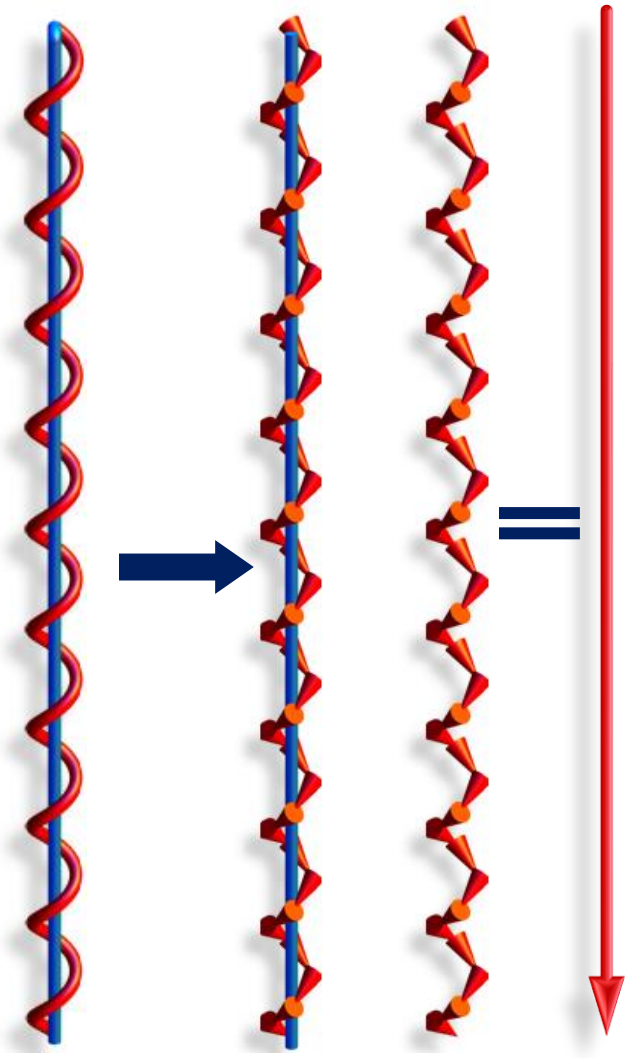
示零实验二：施力（方向）

【实验】先将对折载流导线中的一段，缠绕在另一段上，成螺旋形。再将它移近无定向秤，无定向秤**不动**

【结论】电流元具有矢量性质，即许多电流元的合作用是各单个电流元作用的矢量叠加

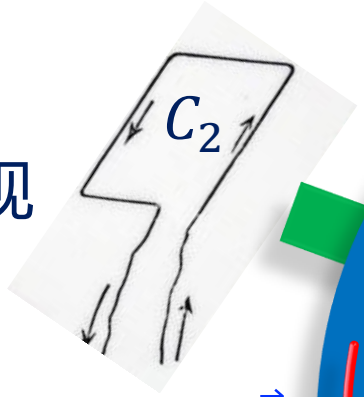
【猜测】力与电流元的方向及其连线间的夹角有关：

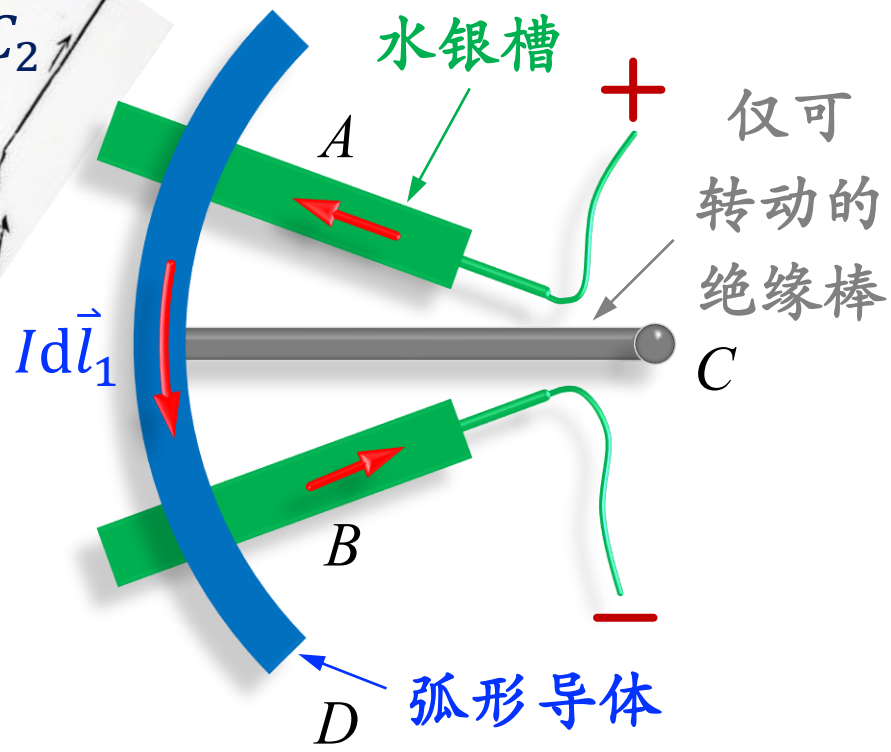
$$\mathrm{d}\vec{F}_{12} \sim I_1 \mathrm{d}\vec{l}_1 , I_2 \mathrm{d}\vec{l}_2 , \vec{r}_{12}$$



示零实验三：受力（方向）

【实验】检验各种载流线圈对右边装置的作用力，发现弧形导体 D **都不动**





【结论】作用在电流元上的力，与电流元垂直，即这种作用力具有横向性

$$\mathrm{d}\vec{F}_{12} \perp \mathrm{d}\vec{l}_1$$

↘

整个线圈 C_2

对电流元 $I\mathrm{d}\vec{l}_1$ 的作用力

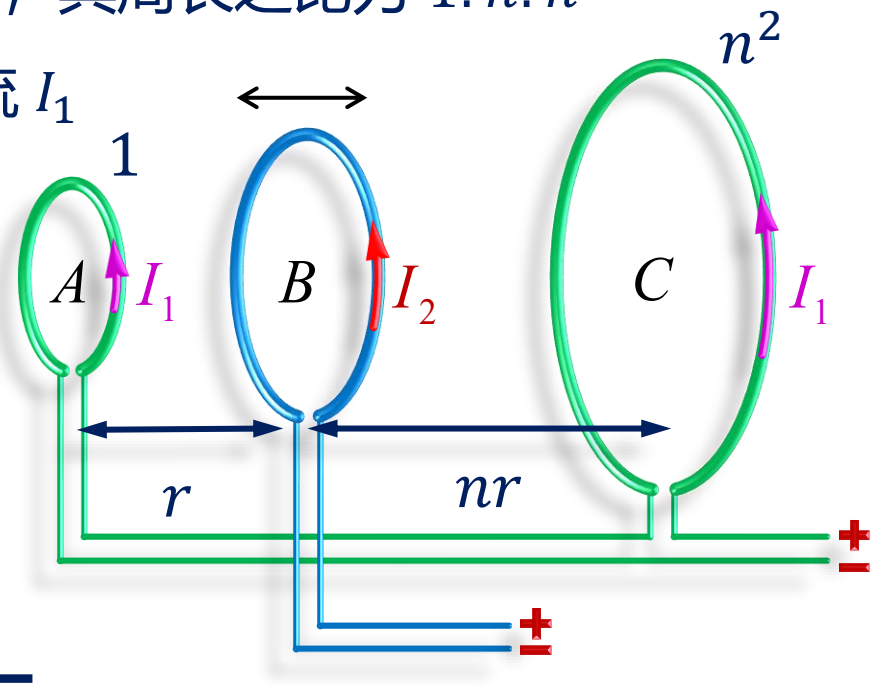
通电后，弧形导体 D 构成一个**只能**绕圆心 C 转动、而**不能**沿径向运动的**电流元**

示零实验四：受力（大小）

A、B、C 是三个几何形状相似的线圈，其周长之比为 $1:n:n^2$

A、C 两线圈串联，位置固定，通电流 I_1

线圈 B 可移动，通电流 I_2



【实验】发现当 $A-B$ 间距与 $B-C$ 间距之比为 $1:n$ 时，线圈 B 才**不动**，即此时 A 和 C 对 B 的作用力大小相等、方向相反

【结论】距离增加 n 倍，同时电流元的长度增加 n^2 倍，作用力不变

$$\frac{I_B \mathrm{d}l_B \, I_A \mathrm{d}l_A}{r^x} = \frac{I_B \mathrm{d}l_B \, I_A n^2 \mathrm{d}l_A}{(nr)^x}$$

电流元之间的作用力与

它们之间距离的平方成反比

$$\mathrm{d}F_{12} \propto \frac{I_1 \mathrm{d}l_1 \, I_2 \mathrm{d}l_2}{r_{12}^2}$$

安培提出电流元之间的相互作用规律

安培的四个示零实验

- $F_{12} \propto I_1 I_2$ ✓
- $\mathrm{d}\vec{F}_{12} \sim I_1 \mathrm{d}\vec{l}_1 , I_2 \mathrm{d}\vec{l}_2 , \vec{r}_{12}$ ✓
- $\mathrm{d}\vec{F}_{12} \perp \mathrm{d}\vec{l}_1$ ✗ ✓
- $f(r) \propto \frac{1}{r^2}$ ✓

- 安培**假设**两个电流元之间的相互作用满足牛顿第三定律，即 $\mathrm{d}\vec{F}_{12} = -\mathrm{d}\vec{F}_{21}$，并给出电流元之间相互作用的原始公式：

$$\mathrm{d}\vec{F}_{12} = -k\, I_1\, I_2\, \frac{\hat{r}_{12}}{r_{12}^2} \left[2(\mathrm{d}\vec{l}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{l}_2) - 3(\hat{r}_{12} \cdot \mathrm{d}\vec{l}_1)(\hat{r}_{12} \cdot \mathrm{d}\vec{l}_2)\right]$$

  - 虽然 $\mathrm{d}\vec{F}_{12} \cdot \mathrm{d}\vec{l}_1 \neq 0$，但对 $\mathrm{d}\vec{\mathbb{F}}_{12} = \oint_{C_2} \mathrm{d}\vec{F}_{12}$，可证 $\mathrm{d}\vec{\mathbb{F}}_{12} \cdot \mathrm{d}\vec{l}_1 = 0$

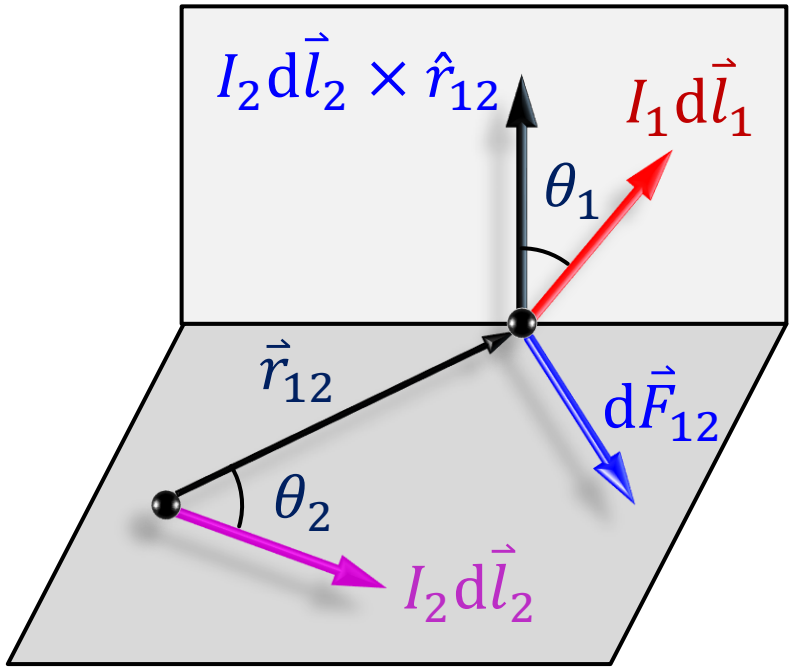
或许这就是那无法言说的物理直觉！

麦克斯韦对安培的评价：“安培建立的电流之间机械作用定律的实验研究，是科学上最辉煌的成就之一。整个实验和理论似乎是，从这位电学牛顿的头脑中，跳出来的……我们无法找出指导他形成这些概念的过程……很难相信安培真的是，借助他所描述的那些实验，发现这些规律的……**他在确立这些规律时，拆除了辅助脚手架，并抹去一切痕迹**。”

三、安培定律

- 考虑电流元作用力的横向性，电流元 $I_2\mathrm{d}\vec{l}_2$ 对电流元 $I_1\mathrm{d}\vec{l}_1$ 的作用力为，即**安培定律**

$$\mathrm{d}\vec{F}_{12}=k\frac{I_1\mathrm{d}\vec{l}_1\times\left(I_2\mathrm{d}\vec{l}_2\times\hat{r}_{12}\right)}{r_{12}^2}$$



- 大小：$\left|\mathrm{d}\vec{F}_{12}\right|=kI_1I_2\mathrm{d}l_1\mathrm{d}l_2\frac{\sin\theta_1\sin\theta_2}{r_{12}^2}$
- 方向：与 $\mathrm{d}\vec{l}_1$ 垂直，位于 $\mathrm{d}\vec{l}_2$ 和 $\vec{r}_{12}$ 所张平面里

◆ 其正确性**无法**用实验直接验证

安培定律的不确定性

- 其实，电流元 $I_2\mathrm{d}\vec{l}_2$ 对电流元 $I_1\mathrm{d}\vec{l}_1$ 的作用力也可写成

$$\mathrm{d}\vec{F}_{12} = k\frac{I_1\mathrm{d}\vec{l}_1 \times \left(I_2\mathrm{d}\vec{l}_2 \times \hat{r}_{12}\right)}{r_{12}^2} + \vec{f}\left(\mathrm{d}\vec{l}_1, \mathrm{d}\vec{l}_2, \vec{r}_{12}\right)$$

  - 安培定律可加上**任一**满足“对任意闭合曲线的积分为零”的附加项 $\vec{f}$，即有 $\oint_C \vec{f}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = 0$，则该项无可测量的宏观效应
  - 可见，描述电流元之间相互作用的公式并不唯一，安培定律仅是简单又合理的一种形式
  - 可证：无论是使用安培定律，还是安培的原始公式，**一个载流线圈**对另一个电流元（或载流线圈）的作用力是相等的

安培力

安培力：电流元之间的相互作用力，或电流受到的磁场作用力

- 线电流元 $I_2\mathrm{d}\vec{l}_2$ 对 线电流元 $I_1\mathrm{d}\vec{l}_1$ 的安培力

$$\mathrm{d}\vec{F}_{12}=k\frac{I_1\mathrm{d}\vec{l}_1\times\left(I_2\mathrm{d}\vec{l}_2\times\hat{r}_{12}\right)}{r_{12}^2}=kI_1I_2\frac{\mathrm{d}\vec{l}_1\times\left(\mathrm{d}\vec{l}_2\times\hat{r}_{12}\right)}{r_{12}^2}$$

- 面电流元 $\vec{K}_2\mathrm{d}S_2$ 对 面电流元 $\vec{K}_1\mathrm{d}S_1$ 的安培力

$$\mathrm{d}\vec{F}_{12}=k\frac{\vec{K}_1\mathrm{d}S_1\times\left(\vec{K}_2\mathrm{d}S_2\times\hat{r}_{12}\right)}{r_{12}^2}=k\frac{\vec{K}_1\times\left(\vec{K}_2\times\hat{r}_{12}\right)}{r_{12}^2}\mathrm{d}S_1\mathrm{d}S_2$$

- 体电流元 $\vec{J}_2\mathrm{d}V_2$ 对 线电流元 $I_1\mathrm{d}\vec{l}_1$ 的安培力

$$\mathrm{d}\vec{F}_{12}=k\frac{I_1\mathrm{d}\vec{l}_1\times\left(\vec{J}_2\mathrm{d}V_2\times\hat{r}_{12}\right)}{r_{12}^2}=kI_1\frac{\mathrm{d}\vec{l}_1\times\left(\vec{J}_2\times\hat{r}_{12}\right)}{r_{12}^2}\mathrm{d}V_2$$

安培力亦满足叠加原理

- 载流线圈 C_2 对电流元 $I_1\mathrm{d}\vec{l}_1$ 的安培力：

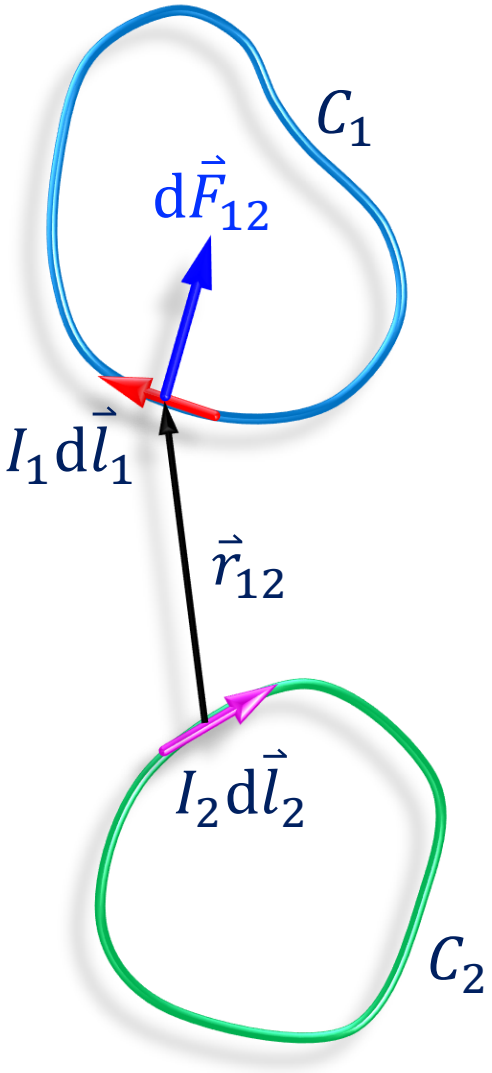
$$\mathrm{d}\vec{F}_{12}=\oint_{C_2} k\frac{I_1\mathrm{d}\vec{l}_1\times\left(I_2\mathrm{d}\vec{l}_2\times\hat{r}_{12}\right)}{r_{12}^2}$$

$$=kI_1I_2\mathrm{d}\vec{l}_1\times\oint_{C_2}\frac{\mathrm{d}\vec{l}_2\times\hat{r}_{12}}{r_{12}^2}$$

- 载流线圈 C_2 对载流线圈 C_1 的安培力：

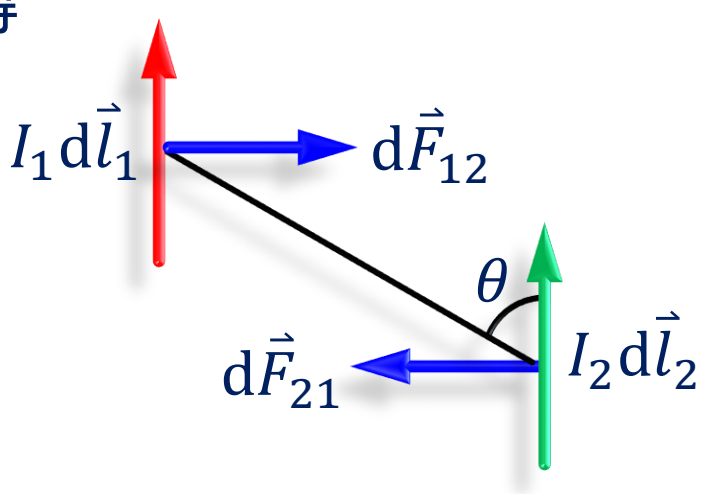
$$\vec{\mathbb{F}}_{12}=\oint_{C_1}\mathrm{d}\vec{F}_{12}=kI_1I_2\oint_{C_1}\mathrm{d}\vec{l}_1\times\oint_{C_2}\frac{\mathrm{d}\vec{l}_2\times\hat{r}_{12}}{r_{12}^2}$$

  - 此二式的正确性均**可用**实验直接验证



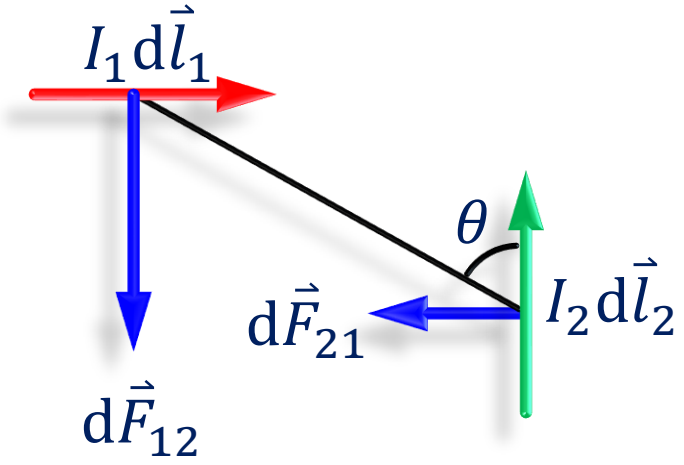
电流元之间的安培力通常不满足牛顿第三定律

由电流元之间的安培力，即 $\mathrm{d}\vec{F}_{12} \propto I_1 \mathrm{d}\vec{l}_1 \times \left(I_2 \mathrm{d}\vec{l}_2 \times \hat{r}_{12}\right)$，可得



$$\mathrm{d}\vec{F}_{21} = -\mathrm{d}\vec{F}_{12}$$

大小相同，方向相反，
但不在连线上



$$\frac{\mathrm{d}F_{12}}{\mathrm{d}F_{21}} = \tan\theta$$

大小和方向均不同

闭合回路之间的安培力总是满足牛顿第三定律

载流线圈 C_2 对载流线圈 C_1 的安培力：

$$\vec{\mathbb{F}}_{12} = kI_1I_2 \oint_{C_1} \mathrm{d}\vec{r}_1 \times \oint_{C_2} \frac{(\mathrm{d}\vec{r}_2 \times \vec{r}_{12})}{r_{12}^3}$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\,\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\,\vec{c}$$

$$= kI_1I_2 \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{(\mathrm{d}\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_{12})\mathrm{d}\vec{r}_2 - (\mathrm{d}\vec{r}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_2)\vec{r}_{12}}{r_{12}^3}$$

$$= kI_1I_2 \oint_{C_2} \mathrm{d}\vec{r}_2 \oint_{C_1} \frac{\vec{r}_{12} \cdot \mathrm{d}\vec{r}_1}{r_{12}^3} - kI_1I_2 \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{(\mathrm{d}\vec{r}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_2)\vec{r}_{12}}{r_{12}^3}$$

上式第一项

$$\oint_{C_1} \frac{\vec{r}_{12} \cdot \mathrm{d}\vec{r}_1}{r_{12}^3} = \oint_{C_1} \frac{\vec{r}_{12} \cdot \mathrm{d}\vec{r}_{12}}{r_{12}^3} = \oint_{C_1} \frac{\mathrm{d}r_{12}}{r_{12}^2} = -\oint_{C_1} \mathrm{d}\left(\frac{1}{r_{12}}\right) = 0$$

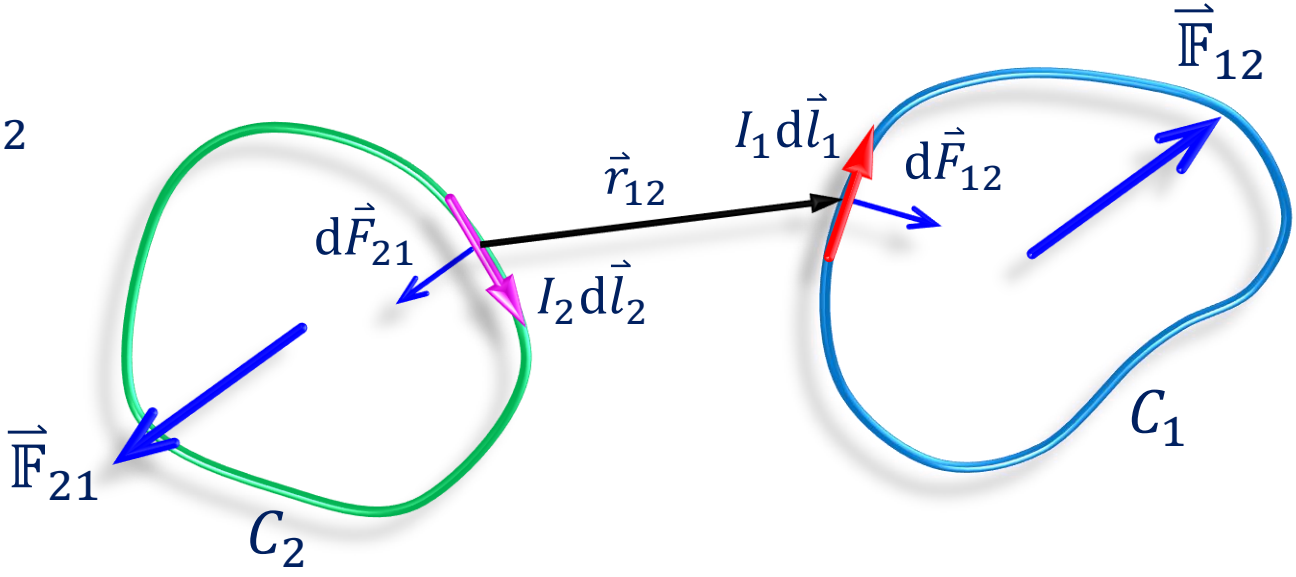
因此，

$$\vec{\mathbb{F}}_{12} = -kI_1I_2 \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{(\mathrm{d}\vec{r}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_2)\vec{r}_{12}}{r_{12}^3}$$

将上式中的下标1、2互换，即得 C_1 对 C_2 的安培力：

$$\vec{\mathbb{F}}_{21} = -kI_2I_1 \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{(\mathrm{d}\vec{r}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_1)\vec{r}_{21}}{r_{21}^3}$$

所以，$\vec{\mathbb{F}}_{21} = -\vec{\mathbb{F}}_{12}$



平行载流直导线之间的安培力 与 电流的单位

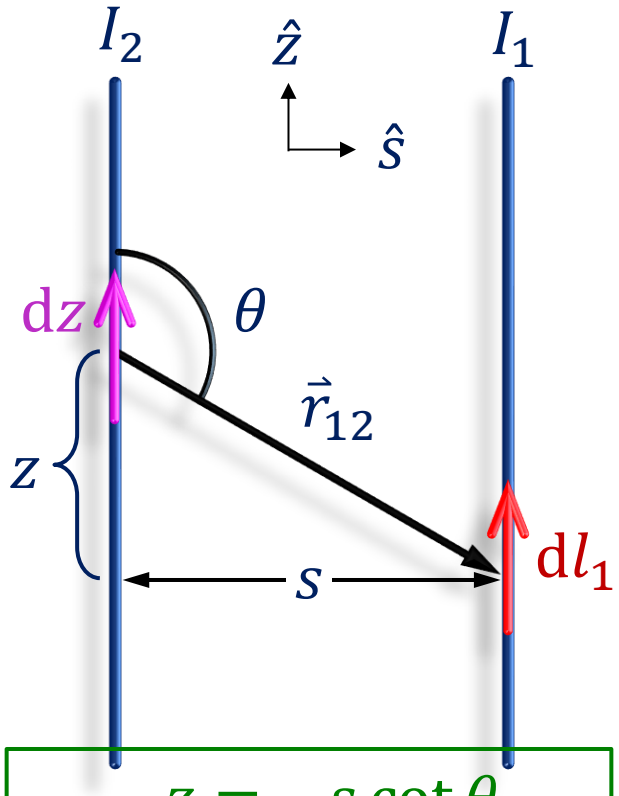
【例】两根平行载流导线相距为 s，电流方向相同，电流强度均为 I。求长度为 L 的一段电流受到的力。

【解】各 $I_2\mathrm{d}\vec{l}_2$ 对 $I_1\mathrm{d}\vec{l}_1$ 的作用力均沿 $-\hat{s}$。

$I_1\mathrm{d}\vec{l}_1$ 受到的合力为

$$\mathrm{d}\vec{F}_{12} = \int_{-\infty}^{\infty} k\frac{I_1\mathrm{d}\vec{l}_1 \times \left(I_2\mathrm{d}\vec{l}_2 \times \hat{r}_{12}\right)}{r_{12}^2}$$

$$= -\hat{s}\, k\, I_1\mathrm{d}l_1 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{I_2\mathrm{d}z\sin\theta}{r_{12}^2}$$



将积分变量 z 换为 θ，得

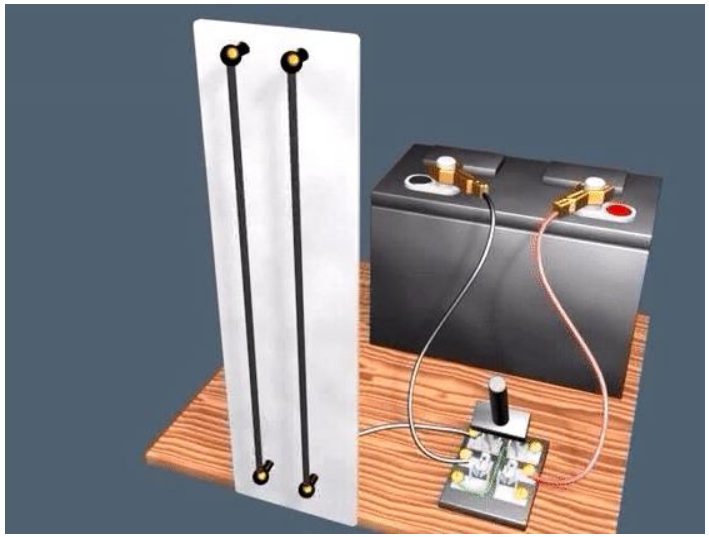
$$\mathrm{d}\vec{F}_{12} = -\hat{s}\frac{kI^2}{s}\mathrm{d}l_1\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = -\hat{s}\frac{2kI^2}{s}\mathrm{d}l_1$$

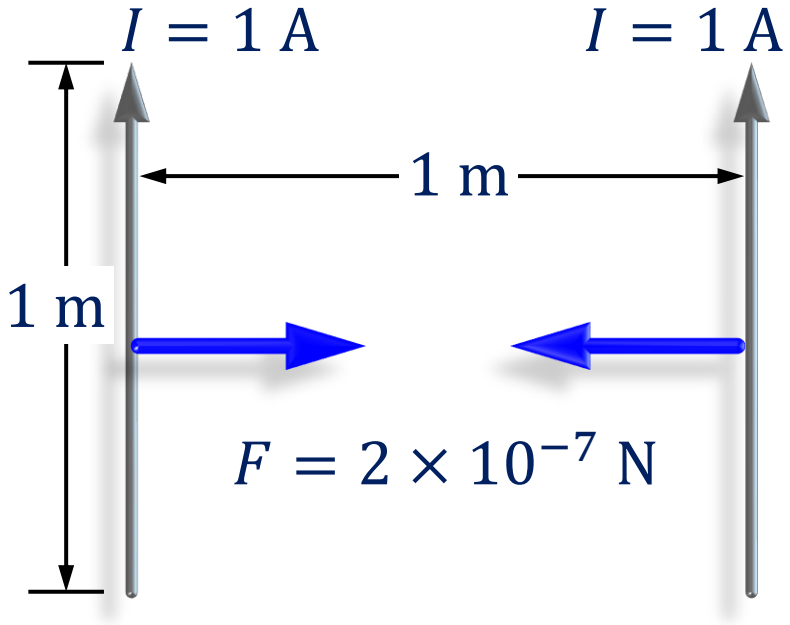
$$z = -s\cot\theta$$

$$\frac{\mathrm{d}z}{r_{12}^2} = \frac{s\mathrm{d}\theta}{r_{12}^2\sin^2\theta} = \frac{\mathrm{d}\theta}{s}$$

一段长度为 L 的同向电流受到的吸引力为 $\vec{F} = -\hat{s}\dfrac{2kI^2}{s}L$

- 电流强度的单位：**安培（A）**





1948年定义：真空中，相距1米的两根无限长、圆截面可忽略的平行直导线。载有相同的稳恒电流时，若导线每米受力为 2×10^{-7} N，则将导线中的电流强度定为**1安培**

因此，

$$k = 10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}$$

- 通常将 k 表示为

$$k = \frac{\mu_0}{4\pi}$$

其中，μ_0 称为**真空磁导率**

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}$$

- 安培定律重新写为

$$\mathrm{d}\vec{F}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathrm{d}\vec{I}_1 \times \left(\mathrm{d}\vec{I}_2 \times \hat{r}_{12}\right)}{r_{12}^2}$$